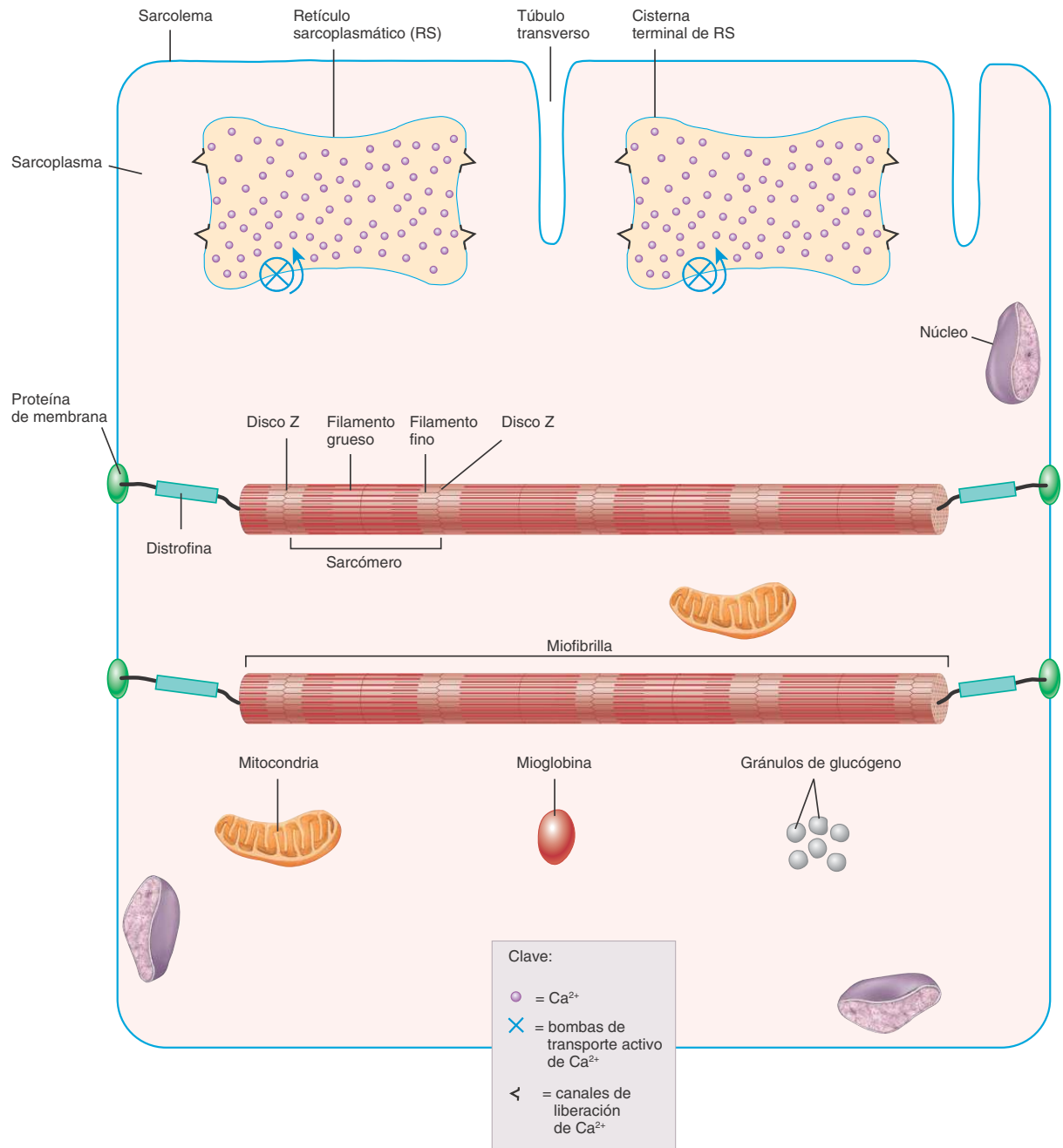




(d) Representación simplificada de una fibra muscular

¿Qué estructura aquí mostrada libera iones de calcio para desencadenar la contracción muscular?

Filamentos y sarcómero

Dentro de las miofibrillas, hay estructuras proteicas más pequeñas, denominadas **filamentos** o **miofilamentos** (Figura 10.2c). Los *filamentos finos* tienen 8 nm de diámetro y 1-2 μm de largo[†] y están compuestos, en su mayor parte, por la proteína actina, mientras que los *filamentos gruesos* tienen 16 nm de diámetro y 1-2 μm de largo, y están compuestos, en su mayor parte, por la proteína miosina. Los filamentos, tanto finos como gruesos, intervienen directamente en el proceso contráctil. En términos generales, hay dos filamentos finos por cada filamento grueso en las regiones de superposición de filamentos. Los contenidos en una miofibrilla no se extienden a lo largo de toda la fibra muscular, sino que están dispuestos en compartimientos denominados **sarcómeros** (*méros*-, parte), que son las unidades funcionales básicas de una miofibrilla (Figura 10.3a). Regiones angostas, de material proteico denso en forma de placa, llamados **discos Z**, separan un sarcómero del siguiente. Así, un sarcómero se extiende de un disco Z al siguiente disco Z.

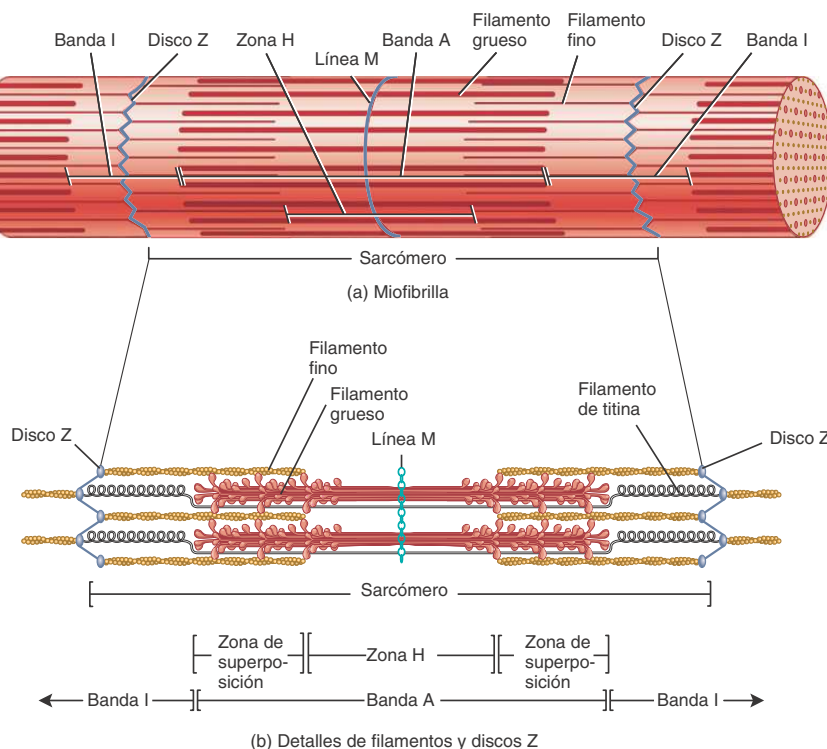
[†]Un nanómetro (nm) es 10^{-9} metro (0,001 μm); un micrómetro (μm) = 1/25 000 pulgada.

El grado de superposición de los filamentos gruesos y finos depende de si el músculo está contraído, relajado o distendido. El patrón de superposición, que consiste en diversas zonas y bandas (Figura 10.3b), crea las estriaciones que se pueden observar en las miofibrillas aisladas y en las fibras musculares enteras. La parte media más oscura del sarcómero es la **banda A**, que se extiende a lo largo de todos los filamentos gruesos (Figura 10.3b). Hacia el final de cada banda A hay una **zona de superposición**, donde los filamentos gruesos y finos están uno al lado del otro. La **banda I** es un área clara, menos densa, que contiene el resto de los filamentos finos, pero no los filamentos gruesos (Figura 10.3b), y un disco Z atraviesa el centro de cada banda I. Una **zona H** angosta en el centro de cada banda A contiene filamentos gruesos, pero no filamentos finos. Una regla mnemotécnica que le ayudará a recordar la composición de las bandas I y H es la siguiente: la letra I es delgada (contiene filamentos finos), en tanto que la letra H es gruesa (contiene filamentos gruesos). Las proteínas de sostén que mantienen unidos los filamentos gruesos en el centro de la línea H forman la **línea M**, denominada así porque se encuentra en el *medio* del sarcómero. El Cuadro 10.1 resume los componentes del sarcómero.

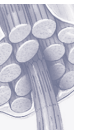
Figura 10.3 Disposición de los filamentos dentro de un sarcómero. Un sarcómero se extiende de un disco Z al siguiente.



Las miofibrillas contienen dos tipos de filamentos: filamentos gruesos y filamentos finos.



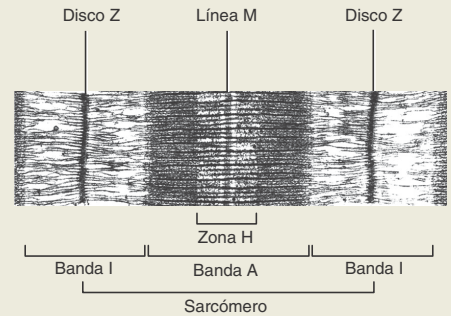
¿Cuál de las siguientes estructuras es la más pequeña: fibra muscular, filamento grueso o miofibrilla? ¿Cuál es la más grande?



CUADRO 10.1

Componentes de un sarcómero

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Discos Z	Regiones angostas de material denso, en forma de placas, que separan un sarcómero del siguiente.
Banda A	Parte media oscura del sarcómero, que se extiende por toda la longitud de los filamentos gruesos e incluye las partes de los filamentos finos que se superponen con los filamentos gruesos.
Banda I	Región más clara, menos densa, del sarcómero, que contienen el resto de los filamentos finos, pero no filamentos gruesos. Un disco Z atraviesa el centro de cada banda I.
Zona H	Región angosta en el centro de cada banda A, que contiene filamentos gruesos pero no filamentos finos.
Línea M	Región en el centro de la zona H que contiene proteínas que mantiene unidos a los filamentos gruesos en el centro del sarcómero.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Daño muscular inducido por ejercicio

La comparación de microfotografías electrónicas de tejido muscular tomadas de deportistas antes y después del ejercicio intenso revela considerable **daño muscular inducido por ejercicio**, incluidos desgarros de sarcolema en algunas fibras musculares, daño de miofibrillas y ruptura de discos Z. El aumento de los niveles sanguíneos de proteínas, como mioglobina y la enzima creatincinasa, que normalmente están contenidas en las fibras musculares, también indica daño muscular microscópico después del ejercicio. Luego de 12 a 48 horas después de un período de ejercicio extenuante, los músculos esqueléticos suelen estar doloridos. Este **dolor muscular de aparición tardía (DOMS, delayed onset muscle soreness)** se acompaña de rigidez, dolor a la palpación y tumefacción. Si bien no se conocen por completo las causas del DOMS, el daño muscular microscópico parece ser un factor importante. En respuesta al daño muscular inducido por ejercicio, las fibras musculares son reparadas: se forman nuevas regiones de sarcolema para reemplazar los sarcolema desgarrados, y se sintetizan más proteínas (incluidas las de las miofibrillas) del sarcoplasma de las fibras musculares.

Proteínas musculares

Las miofibrillas están formadas por tres tipos de proteína: 1) proteínas contráctiles, que generan fuerza durante la contracción, 2) proteínas regulatorias, que ayudan a iniciar y detener el proceso de contracción, y 3) proteínas estructurales, que mantienen la alineación correcta de los filamentos gruesos y finos, confieren elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas y conectan las miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular.

Las dos **proteínas contráctiles** del músculo son la miosina y la actina, que forman los filamentos gruesos y finos, respectivamente. La **miosina** es el componente principal de los filamentos gruesos y funciona como una proteína motora en los tres tipos de tejido muscular. Las **proteínas motoras** traccionan de diversas estructuras celulares para lograr movimiento convirtiendo la energía química del ATP en energía mecánica de movimiento, es decir, la producción de fuerza.

En el músculo esquelético, alrededor de 300 moléculas de miosina forman un solo filamento grueso. Cada molécula de miosina tiene la forma de dos palos de golf retorcidos juntos (Figura 10.4a). La **cola de miosina** (mangos de los palos de golf retorcidos) apunta hacia la línea M del centro del sarcómero. Las colas de las moléculas de miosina adyacentes son paralelas entre sí y forman el eje del filamento grueso. Las dos proyecciones de cada molécula de miosina (cabezas de los palos de golf) se denominan **cabezas de miosina**. Las cabezas se proyectan hacia afuera del eje en forma de espiral; cada una se extiende hacia uno de los seis filamentos finos que rodean cada filamento grueso.

Los filamentos finos están fijados a los discos Z (véase la Figura 10.3b). Su principal componente es la **actina**. Las moléculas individuales de actina se unen para formar un filamento de actina que está enrollado en una hélice (Figura 10.4b). En cada molécula de actina hay un **sitio de unión a miosina**, donde se puede fijar una cabeza de miosina.

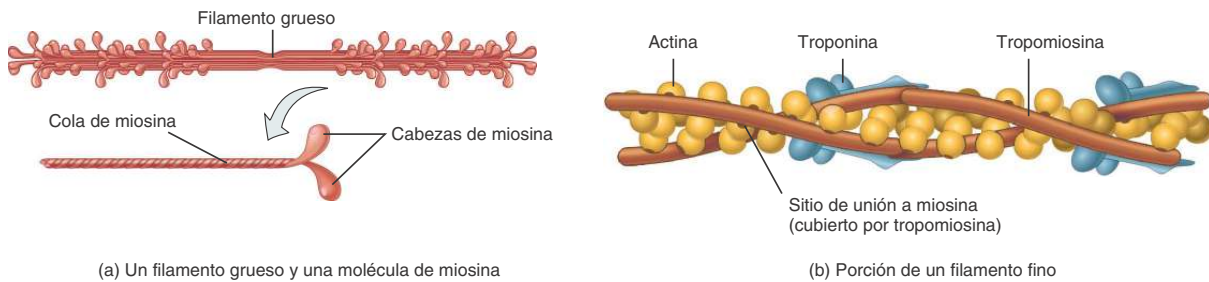
El filamento fino contiene cantidades más pequeñas de dos **proteínas regulatorias: tropomiosina y troponina**. En el músculo relajado, hebras de tropomiosina cubren los sitios de unión a la miosina, lo que bloquea la unión a la actina de esta proteína. A su vez, las hebras de tropomiosina son mantenidas en el lugar por moléculas de troponina. Pronto aprenderá que, cuando se unen iones de calcio (Ca^{2+}) a la troponina, ésta presenta un cambio de forma; este cambio desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a la actina, y comienza la contracción muscular cuando la miosina se une a la actina.

Además de las proteínas contráctiles y regulatorias, el músculo contiene alrededor de una docena de **proteínas estructurales** que contribuyen a la alineación, estabilidad, elasticidad y extensibilidad de las miofibrillas. Varias proteínas estructurales clave son la titina, la α -actinina, la miomesina, la nebulina y la distrofina. La **titina** (*titán*, gigante) es la tercera proteína más abundante del tejido muscular esquelético (después de la actina y la miosina). El nombre de esta molécula refleja su enorme tamaño. Con una masa molecular de alrededor de 3 millones de daltons, la titina es 50 veces más grande que una proteína de tamaño promedio. Cada molécula de titina abarca la mitad de un sarcómero, de un disco Z a una línea M (véase la Figura 10.3b), una distancia de 1 a 2 μm en el músculo relajado. Cada molé-

Figura 10.4 Estructura de los filamentos gruesos y finos. (a) Un filamento grueso contiene alrededor de 300 moléculas de miosina, una de las cuales se muestra agrandada. Las colas de miosina forman el eje del filamento grueso, y las cabezas de miosina se proyectan hacia afuera, hacia los filamentos finos circundantes. (b) Los filamentos finos contienen actina, troponina y tropomiosina.



Las proteínas contráctiles (miosina y actina) generan fuerza durante la contracción; las proteínas regulatorias (troponina y tropomiosina) ayudan a activar y desactivar la contracción.



¿Qué proteína se conecta en el disco Z? ¿Qué proteínas están presentes en la banda A? ¿En la banda I?

cula de titina conecta un disco Z con la línea M del sarcómero, lo que ayuda a estabilizar la posición del filamento grueso. La porción de la molécula de titina que se extiende a partir del disco Z es muy elástica. Como puede alcanzar hasta 4 veces su longitud de reposo y luego recuperar su tamaño sin resultar dañada, la titina es responsable de gran parte de la elasticidad y extensibilidad de las miofibrillas. Es probable que la titina ayude al sarcómero a recuperar su longitud de reposo después de que un músculo se contrae o se estira; también, puede ayudar a prevenir la hiperextensión de los sarcómeros y mantiene la localización central de las bandas A.

El material denso de los discos Z contiene moléculas de **α -actinina**, que se une a las moléculas de actina del filamento fino y a la titina. Las moléculas de la proteína **miomesina** forman la línea M. Las proteínas de la línea M se unen a la titina y conectan entre sí los filamentos gruesos. La miosina mantiene alineados los filamentos gruesos en la línea M. La **nebulina** es una proteína larga e inelástica que envuelve a cada filamento fino en toda su longitud. Ayuda a anclar los filamentos finos a los discos Z y regula su longitud durante el desarrollo. La **distrofina** une los filamentos finos del sarcómero con las proteínas integrales de membrana del sarcolema que, a su vez,

CUADRO 10.2

Resumen de las proteínas de las fibras de músculo esquelético

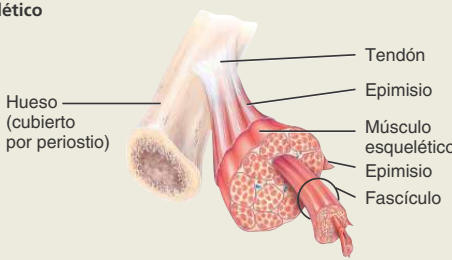
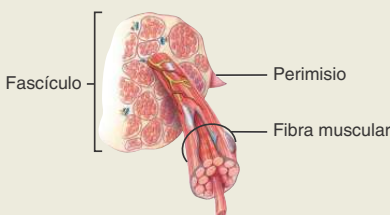
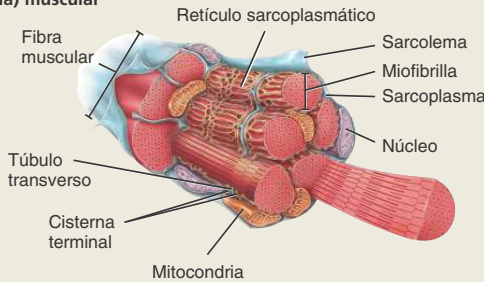
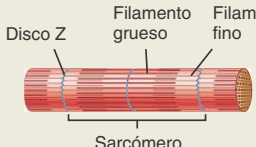
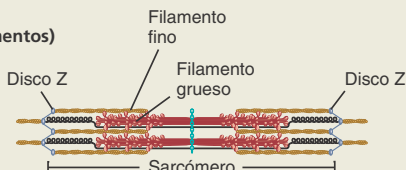
TIPO DE PROTEÍNA	DESCRIPCIÓN
Proteínas contráctiles	Proteínas que generan fuerza durante las contracciones musculares.
Miosina	Proteína contráctil que forma el filamento grueso; la molécula consiste en una cola y dos cabezas de miosina, que se unen a los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina del filamento fino durante la contracción muscular.
Actina	Proteína contráctil que es el componente principal del filamento fino; cada molécula de actina tiene un sitio de unión a miosina, al que se une la cabeza de miosina del filamento grueso durante la contracción muscular.
Proteínas regulatorias	Proteínas que ayudan a activar y desactivar el proceso de contracción muscular.
Tropomiosina	Proteína regulatoria que es un componente del filamento fino; cuando la fibra de músculo esquelético está relajada, la tropomiosina cubre los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina, lo que impide la unión de la miosina a la actina.
Troponina	Proteína regulatoria que es un componente del filamento fino; cuando los iones de calcio (Ca^{2+}) se unen a la troponina, ésta modifica su forma; este cambio conformacional desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina, lo que posibilita el comienzo de la contracción cuando la miosina se une a la actina.
Proteínas estructurales	Proteínas que mantienen la correcta alineación de los filamentos gruesos y finos de las miofibrillas, confieren elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas, y conectan a las miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular.
Titina	Proteína estructural que conecta al disco Z con la línea M del sarcómero, lo que ayuda a estabilizar la posición del filamento grueso; puede estirarse y recuperar su longitud original sin sufrir daños, y por lo tanto, es responsable de gran parte de la extensibilidad y elasticidad de las miofibrillas.
α-actinina	Proteína estructural de los discos Z que se une a moléculas de actina de los filamentos finos y a moléculas de titina.
Miomesina	Proteína estructural que forma la línea M del sarcómero; se une a moléculas de titina y conecta entre sí filamentos gruesos adyacentes.
Nebulina	Proteína estructural que envuelve cada filamento fino en toda su longitud; ayuda a fijar los filamentos finos a los discos Z y regula la longitud de los filamentos finos durante el desarrollo.
Distrofina	Proteína estructural que une filamentos finos del sarcómero a proteínas integrales de membrana del sarcolema que, a su vez, están unidas a proteínas de la matriz del tejido conectivo que rodea a las fibras musculares; se considera que ayuda a reforzar el sarcolema y a transmitir la tensión generada por los sarcómeros a los tendones.



están unidas a proteínas de la matriz extracelular de tejido conectivo que rodea a las fibras musculares (véase la **Figura 10.2d**). Se considera que la distrofina y sus proteínas asociadas refuerzan el sarcolema y ayudan a transmitir la tensión generada por los sarcómeros a los tendones. La relación de la distrofina con la distrofia muscular se

analiza en Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo.

El **Cuadro 10.2** resume los diferentes tipos de proteínas de las fibras de músculo esquelético, y el **Cuadro 10.3**, los niveles de organización dentro de un músculo esquelético.

CUADRO 10.3		
Niveles de organización dentro de un músculo esquelético		
NIVEL		DESCRIPCIÓN
Músculo esquelético		Órgano formado por fascículos que contienen fibras (células) musculares, vasos sanguíneos y nervios; envuelto por el epimisio.
Fascículo		Haz de fibras musculares envueltas por el perimisio.
Fibra (célula) muscular		Célula cilíndrica larga cubierta por endomisio y sarcolema; contiene sarcoplasma, miofibrillas, numerosos núcleos de localización periférica, mitocondrias, túbulos transversos, retículo sarcoplasmático y cisternas terminales. La fibra tiene un aspecto estriado.
Miofibrilla		Elementos contráctiles filiformes dentro del sarcoplasma de la fibra muscular, que se extienden a lo largo de toda la fibra; compuestos por filamentos.
Filamentos (miofilamentos)		Proteínas contráctiles dentro de las miofibrillas que son de dos tipos: filamentos gruesos, compuestos por miosina, y filamentos finos, compuestos por actina, troponina y tropomiosina; el deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos provoca acortamiento del músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tipo de fascia cubre los músculos esqueléticos?
- ¿Por qué una irrigación abundante es importante para la contracción muscular?
- ¿En qué difieren las estructuras de los filamentos delgados y gruesos?

10.3 CONTRACCIÓN Y RELAJACIÓN DE LAS FIBRAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS

■ OBJETIVOS

- Resumir los pasos involucrados en el mecanismo de deslizamiento de los filamentos de la contracción muscular.
- Describir cómo surgen los potenciales de acción muscular en la unión neuromuscular.

Cuando los científicos examinaron las primeras microfotografías electrónicas del músculo esquelético a mediados de los años cincuenta se sorprendieron al observar que la longitud de los filamentos gruesos y finos era la misma en el músculo relajado y contraído. Se había

pensado que la contracción muscular debía de ser un proceso de plegamiento, algo similar a cerrar un acordeón. En cambio, los investigadores descubrieron que el músculo esquelético se acorta durante la contracción porque los filamentos gruesos y finos se deslizan uno sobre otro. El modelo que describe este proceso se conoce como **mecanismo de deslizamiento de los filamentos**.

Mecanismo de deslizamiento de los filamentos

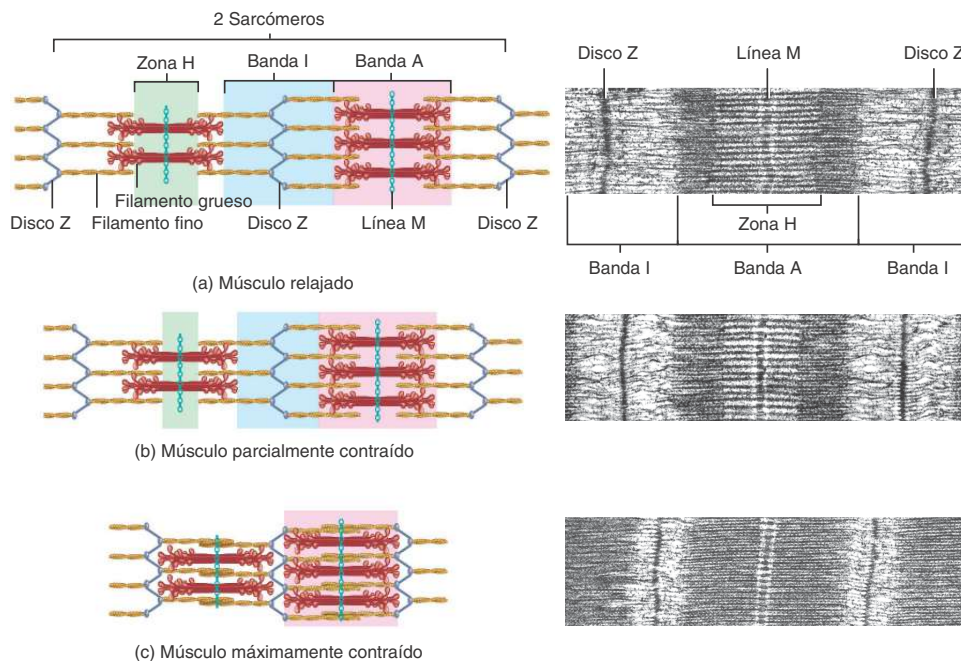
La contracción muscular se produce porque las cabezas de miosina se unen y “caminan” a lo largo de los filamentos finos en ambos extremos de un sarcómero, lo que tracciona progresivamente a los filamentos finos hacia la línea M (Figura 10.5). En consecuencia, los filamentos finos se deslizan hacia el interior y se encuentran en el centro del sarcómero. Este movimiento puede provocar una superposición de sus extremos (Figura 10.5c). El deslizamiento de los filamentos finos hacia el interior acerca los discos Z, y el sarcómero se acorta. Sin embargo, la longitud de los filamentos gruesos y finos individuales no se modifica. El acortamiento de los sarcómeros causa acortamiento de toda la fibra muscular que, a su vez, induce acortamiento de todo el músculo.

Ciclo de contracción

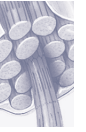
Al comienzo de la contracción, el retículo sarcoplasmático libera iones de calcio (Ca^{2+}) hacia el sarcoplasma. Ahí, se unen a la troponi-

Figura 10.5 Mecanismo de deslizamiento de los filamentos de la contracción muscular, como sucede en dos sarcómeros adyacentes.

 Durante las contracciones musculares, los filamentos finos se mueven hacia la línea M de cada sarcómero.



? ¿Qué sucede con la banda I y la zona H cuando el músculo se contrae? ¿Se modifica la longitud de los filamentos gruesos y finos?



na. Entonces, la troponina desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de la actina. Una vez que los sitios de unión están “libres”, comienza el **ciclo de contracción**, la secuencia repetitiva de eventos que causa el deslizamiento de los filamentos. El ciclo de contracción consiste en 4 pasos (Figura 10.6):

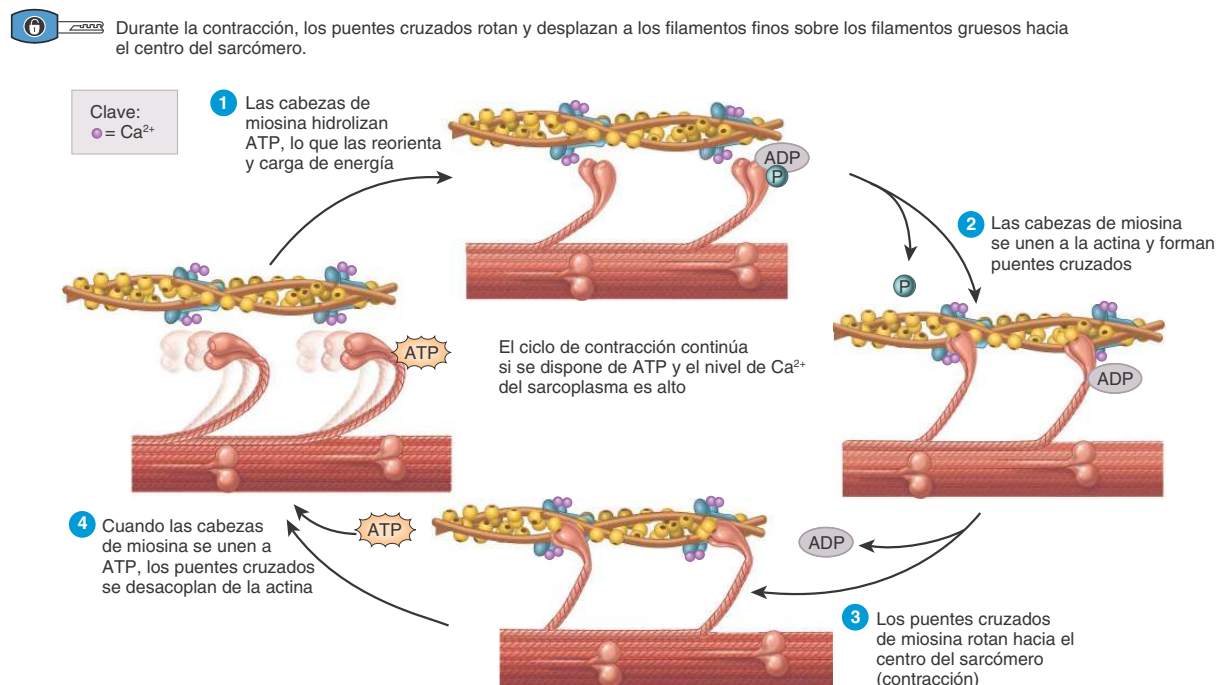
- 1 **Hidrólisis del ATP.** La cabeza de miosina incluye un sitio de unión a ATP y una enzima ATPasa que hidroliza el ATP en ADP (adenosín difosfato) y un grupo fosfato. Esta reacción de hidrólisis reorienta y carga de energía la cabeza de miosina. Obsérvese que los productos de la hidrólisis del ATP —ADP y un grupo fosfato— siguen unidos a la cabeza de miosina.
- 2 **Unión de la miosina a la actina para formar puentes cruzados.** La cabeza de miosina, cargada de energía, se adhiere al sitio de unión a miosina de la actina y libera el grupo fosfato previamente hidrolizado. Cuando la miosina se une a la actina durante la contracción, estas uniones se denominan **puentes cruzados**.
- 3 **Fase de deslizamiento.** Después de la formación de los puentes cruzados, se produce la fase de deslizamiento. Durante ésta, se abre el sitio del puente cruzado al que todavía está unido el ADP. En consecuencia, el puente cruzado rota y libera el ADP. Dicho puente genera fuerza cuando rota hacia el centro del sarcómero, lo que desliza el filamento fino sobre el filamento grueso hacia la línea M.
- 4 **Separación de la miosina y la actina.** Al final de la fase de deslizamiento, el puente cruzado permanece firmemente adherido a la actina hasta que se une a otra molécula de ATP. La unión del ATP a su

sitio de unión en la cabeza de miosina hace que ésta se separe de la actina.

El ciclo de contracción se repite mientras la ATPasa hidroliza la molécula de ATP recién unida y continúa en tanto se disponga de ATP y el nivel de Ca^{2+} cerca del filamento fino sea lo suficientemente elevado. Los puentes cruzados siguen rotando hacia atrás y adelante en cada fase de deslizamiento acercando los filamentos finos hacia la línea M. Cada uno de los 600 puentes cruzados de un filamento grueso se une y se separa alrededor de 5 veces por segundo. En un momento determinado algunas de las cabezas de miosina están unidas a la actina formando puentes cruzados, y otras cabezas de miosina están separadas de la actina preparándose para volver a unirse.

A medida que prosigue el ciclo de contracción, el movimiento de los puentes cruzados aplica la fuerza que atrae a los discos Z entre sí, y el sarcómero se acorta. Durante una contracción muscular máxima, la distancia entre dos discos Z se puede reducir a la mitad de la longitud en reposo. A su vez, los discos Z traccionan de los sarcómeros vecinos, y se acorta toda la fibra muscular. Algunos de los componentes de un músculo son elásticos: se estiran ligeramente antes de transferir la tensión generada por el deslizamiento de los filamentos. Los componentes elásticos incluyen las moléculas de titina, el tejido conectivo alrededor de las fibras musculares (endomysio, perimisio y epimisio) y los tendones que unen el músculo al hueso. A medida que las células de un músculo esquelético comienzan a acortarse, primero traccionan de sus cubiertas de tejido conectivo y de los tendones; éstos

Figura 10.6 El ciclo de contracción. Los sarcómeros ejercen fuerza y se acortan a través de ciclos repetidos, durante los cuales las cabezas de miosina se unen a la actina (puentes cruzados), rotan y se desacoplan.



¿Qué sucedería si, súbitamente, no se dispusiera de ATP después de que el sarcómero ha comenzado a acortarse?

se estiran y luego se ponen tirantes, y la tensión se transfiere a través de los tendones a los huesos en los que están insertados. El resultado es el movimiento de una parte del cuerpo. Sin embargo, pronto aprenderá que el ciclo de contracción no siempre provoca el acortamiento de las fibras musculares y del músculo en su totalidad. En algunas contracciones, los puentes cruzados rotan y generan tensión, pero el filamento fino no puede deslizarse hacia el centro porque la tensión que generan no es suficiente para mover la carga del músculo (como tratar de levantar una caja entera de libros con una sola mano).

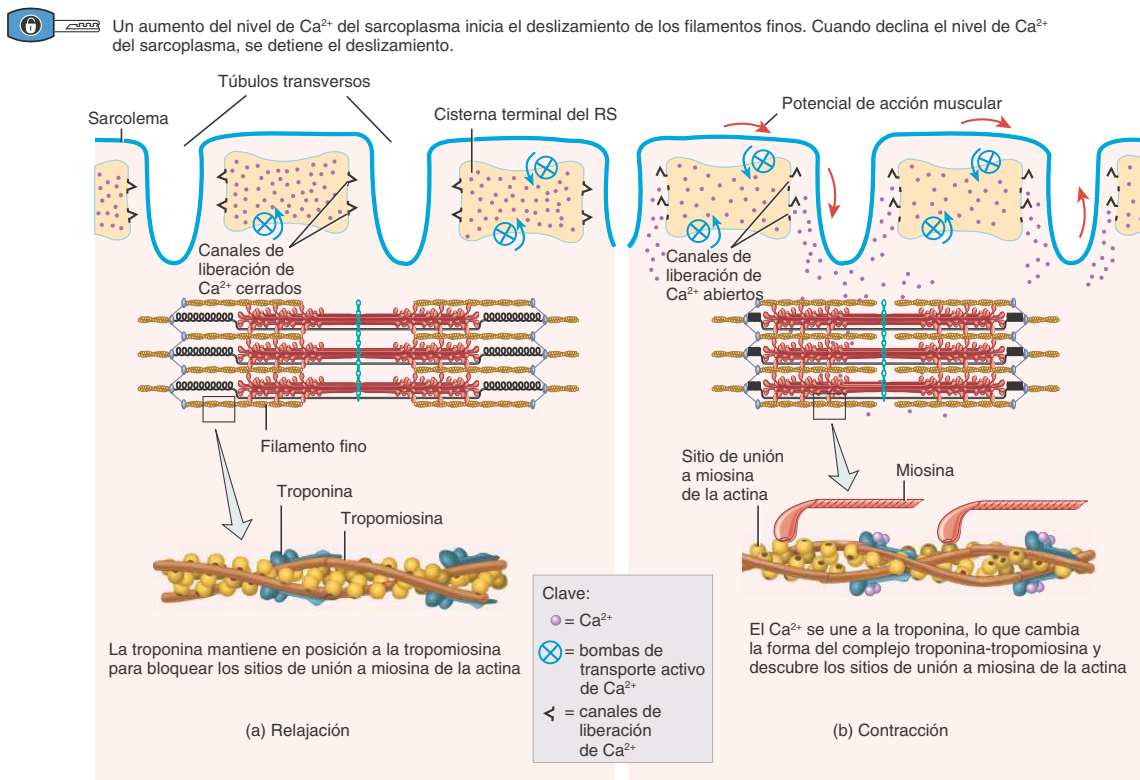
Acoplamiento excitación-contracción

El aumento de la concentración de Ca^{2+} en el sarcoplasma inicia la contracción muscular, y una disminución la detiene. Cuando una fibra muscular está relajada, la concentración de Ca^{2+} en su sarcoplasma es muy baja, sólo alrededor de 0,1 micromol por litro (0,1 $\mu\text{mol/L}$). Sin embargo, hay una enorme cantidad de Ca^{2+} almacenada dentro del retículo sarcoplasmático (Figura 10.7a). A medida que el potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema y hacia los túbulos T, hace que se abran los **canales de liberación de Ca^{2+}** de la membrana del RS (Figura 10.7b). Cuando estos canales se abren, sale Ca^{2+} del RS hacia el sarcoplasma que rodea a los filamentos gruesos y finos. En

consecuencia, la concentración de Ca^{2+} del sarcoplasma aumenta 10 veces o más. Los iones de calcio liberados se combinan con troponina, lo que induce una modificación de la forma. Este cambio conformacional desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de la actina. Una vez que estos sitios de unión están libres, las cabezas de miosina se unen a ellos para formar puentes cruzados, y se inicia el ciclo de contracción. Los eventos recién descritos se denominan colectivamente **acoplamiento excitación-contracción**, porque son los pasos que relacionan la excitación (un potencial de acción muscular que se propaga a lo largo del sarcolema y hacia los túbulos T) con la contracción (deslizamiento de los filamentos).

La membrana del retículo sarcoplasmático también contiene **bombas de transporte activo de Ca^{2+}** que utilizan ATP para desplazar constantemente Ca^{2+} del sarcoplasma al RS (Figura 10.7). Mientras los potenciales de acción musculares siguen propagándose a través de los túbulos T, los canales de liberación de Ca^{2+} están abiertos. Los iones de calcio fluyen hacia el sarcoplasma más rápidamente que lo que son transportados en sentido inverso por las bombas. Después de que el último potencial de acción se ha propagado por todos los túbulos T, los canales de liberación de Ca^{2+} se cierran. A medida que las bombas vuelven a desplazar el Ca^{2+} hacia el RS, la concentración de los iones

Figura 10.7 Papel del Ca^{2+} en la regulación de la contracción por troponina y tropomiosina. (a) Durante la relajación, el nivel de Ca^{2+} del sarcoplasma es bajo, sólo 0,1 μM (0,0001 mM), porque los iones de calcio son transportados hacia el retículo sarcoplasmático mediante bombas de transporte activo de Ca^{2+} . (b) Un potencial de acción muscular que se propaga a lo largo de un túbulo transverso abre los canales de liberación de Ca^{2+} del retículo sarcoplasmático, los iones de calcio fluyen hacia el citosol, y comienza la contracción.



¿Cuáles son las tres funciones del ATP en la contracción muscular?

de calcio del sarcoplasma descende con rapidez. Dentro del RS, moléculas de una proteína fijadora de calcio, denominada adecuadamente **calsequestrina**, se unen al Ca^{2+} , lo que permite secuestrar o almacenar más Ca^{2+} dentro del RS. Por consiguiente, la concentración de Ca^{2+} es 10.000 veces más alta en el RS que en el citosol, en una fibra muscular relajada. A medida que descende el nivel de Ca^{2+} del citosol, la tropomiosina cubre los sitios de unión a miosina, y la fibra muscular se relaja.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Rigor mortis

Después de la muerte, las membranas celulares se tornan más permeables. Los iones de calcio salen del retículo sarcoplasmático hacia el sarcoplasma y permiten que las cabezas de miosina se unan a la actina. Sin embargo, la síntesis de ATP se detiene poco después de que cesa la respiración, de manera que los puentes cruzados no pueden separarse de la actina. El cuadro resultante, en el que los músculos están en un estado de rigidez (no pueden contraerse ni elongarse), se denomina **rigor mortis** (rigidez cadavérica). El rigor mortis comienza luego de las 3 o 4 horas de producida la muerte y persiste alrededor de 24 horas; después, desaparece cuando las enzimas proteolíticas de los lisosomas digieren los puentes cruzados.

Relación longitud-tensión

La **Figura 10.8** muestra la relación **longitud-tensión** para el músculo esquelético, que indica cómo la fuerza de contracción muscular depende de la longitud de los sarcómeros dentro de un músculo *antes de que comience la contracción*. Con una longitud del sarcómero de alrededor de 2,0-2,4 μm (que es muy cercana a la longitud en reposo de la mayoría de los músculos), la zona de superposición de cada sarcómero es óptima, y la fibra muscular puede presentar tensión máxima. Obsérvese en la **Figura 10.8** que la tensión máxima (100%) se produce cuando la zona de superposición entre el filamento grueso y el fino se extiende desde el borde de la zona H hasta un extremo de un filamento grueso.

A medida que los sarcómeros de una fibra muscular se estiran hasta una longitud mayor, la zona de superposición se acorta, y menos cabezas de miosina pueden entrar en contacto con los filamentos finos. Por lo tanto, disminuye la tensión que puede generar la fibra. Cuando una fibra de músculo esquelético se elonga hasta el 170% de su longitud óptima, no hay ninguna superposición entre los filamentos gruesos y finos. Como ninguna de las cabezas de miosina puede unirse a los filamentos finos, la fibra muscular no se puede contraer, y la tensión es cero. A medida que las longitudes de los sarcómeros se vuelven cada vez más cortas, la tensión que se puede generar disminuye otra vez. Esto se debe a que los filamentos gruesos se arrugan al ser comprimidos por los discos Z, lo que hace que menos cabezas de miosina entren en contacto con filamentos finos. Normalmente, la longitud de la fibra muscular en reposo se mantiene muy cerca de la óptima por las inserciones firmes del músculo esquelético al hueso (a través de sus tendones) y a otros tejidos inelásticos.

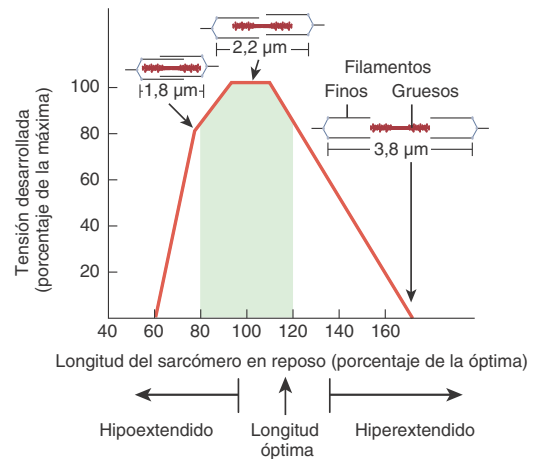
Unión neuromuscular

Como ya se mencionó en este capítulo, las neuronas que estimulan la contracción de las fibras musculares esqueléticas se denominan **neuronas motoras somáticas**. Cada neurona motora somática tiene un axón filiforme que se extiende desde el encéfalo o la médula espinal hasta un grupo de fibras musculares esqueléticas. Una fibra muscular se contrae en respuesta a uno o más potenciales de acción que se

Figura 10.8 Relación longitud-tensión de una fibra del músculo esquelético. Durante la contracción, la tensión máxima se produce cuando la longitud en reposo del sarcómero es de 2,0-2,4 μm .



Una fibra muscular desarrolla su tensión máxima cuando existe una zona de superposición óptima entre los filamentos gruesos y los filamentos finos.



¿Por qué la tensión es máxima cuando la longitud del sarcómero es de 2,2 μm ?

propagan a lo largo de su sarcolema y a través de su sistema de túbulos T. Los potenciales de acción musculares se originan en la **unión neuromuscular (UNM)**, la sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética (**Figura 10.9a**). Una **sinapsis** es una región donde se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula diana; en este caso, entre una neurona motora somática y una fibra muscular. En la mayoría de las sinapsis, las dos células están separadas por un pequeño espacio, denominado **hendidura sináptica**. Como las células no están en contacto físico, el potencial de acción no puede “saltar la hendidura” de una célula a otra, por lo que la primera célula se comunica con la segunda y libera una sustancia química conocida como **neurotransmisor**.

En la UNM, el extremo de la neurona motora, denominado **axón terminal**, se divide en un racimo de **bulbos sinápticos terminales** (**Figura 10.9a, b**), la zona nerviosa de la UNM. Suspendedas en el citosol dentro de cada bulbo sináptico terminal, hay cientos de sacos delimitados por una membrana llamados **vesículas sinápticas**. Dentro de cada vesícula sináptica, se encuentran miles de moléculas de **acetilcolina**, que se abrevia **ACh**, el neurotransmisor liberado en la UNM.

La región del sarcolema frente a los bulbos sinápticos terminales, denominada **placa motora** (**Figura 10.9b, c**), es la fibra muscular parte de la UNM. Dentro de cada placa motora, hay de 30 a 40 millones de **receptores colinérgicos (de ACh)**, proteínas integradas a la membrana a las que se une específicamente la ACh. Estos receptores son abundantes en los **pliegues de la unión**, surcos profundos de la placa motora que ofrecen una gran superficie a la ACh. Como se verá, los receptores de ACh son canales iónicos dependientes de ligando. Así, una unión neuromuscular incluye todos los bulbos sinápticos ter-



minales de un lado de la hendidura sináptica, además de la placa motora de la fibra muscular, del otro lado.

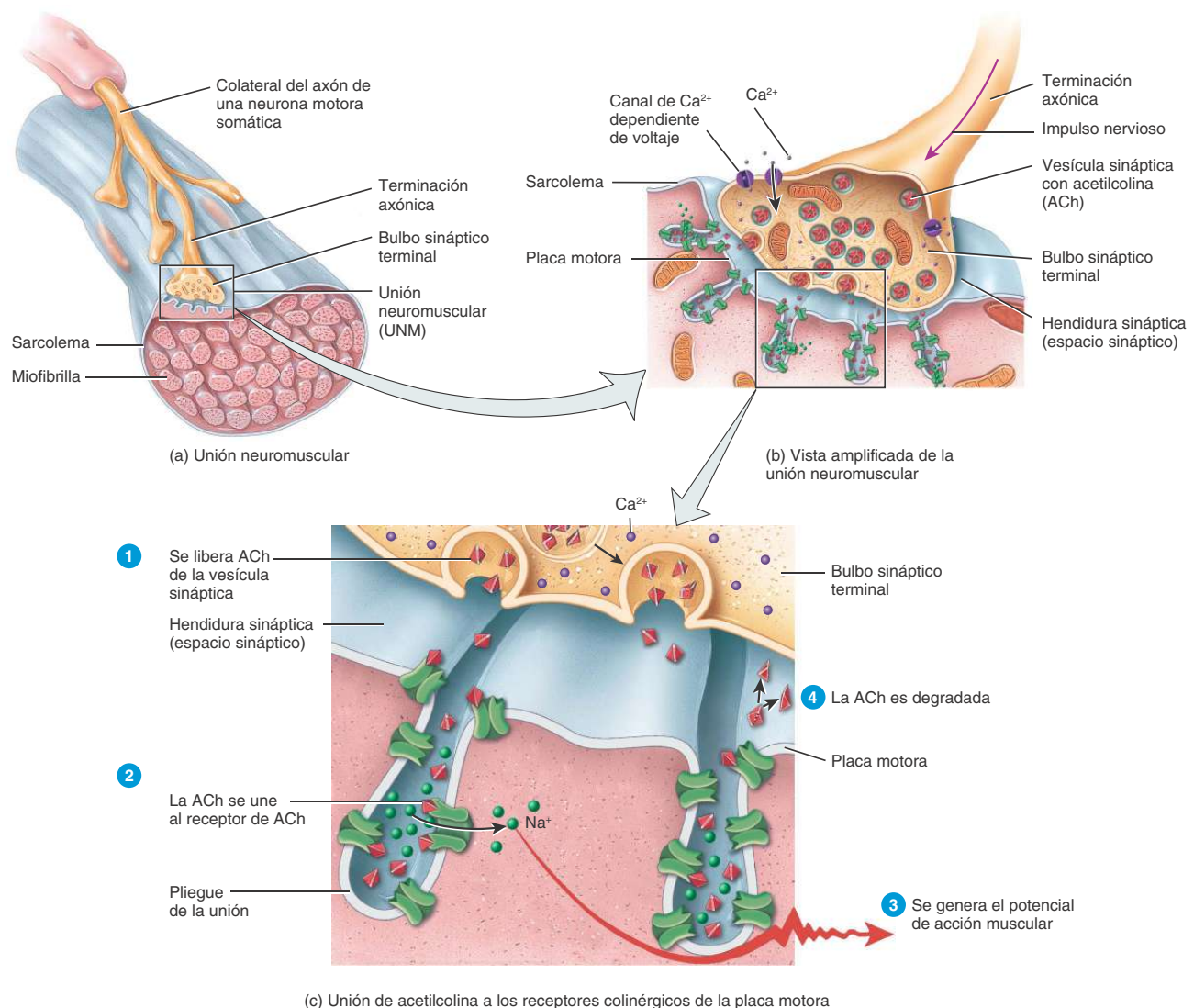
Un impulso nervioso (potencial de acción nervioso) induce un potencial de acción muscular de la siguiente manera (Figura 10.9c):

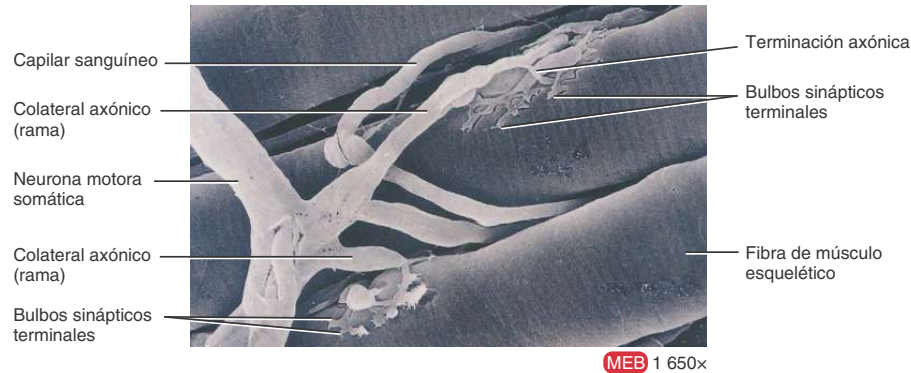
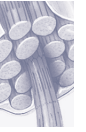
- 1 **Liberación de acetilcolina.** La llegada del impulso nervioso a los bulbos sinápticos terminales estimula la apertura de los canales

dependientes de voltaje. Como los iones de calcio están más concentrados en el líquido extracelular, el Ca^{2+} ingresa a través de los canales abiertos. A su vez, el ingreso de Ca^{2+} estimula la exocitosis de las vesículas sinápticas. Durante la exocitosis, las vesículas sinápticas se fusionan con la membrana plasmática de la neurona motora y liberan ACh a la hendidura sináptica. Después, la ACh difunde a través de la hendidura sináptica entre la neurona motora y la placa motora.

Figura 10.9 Estructura de la unión neuromuscular (UNM), la sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética.

Los bulbos sinápticos terminales de los extremos de las terminaciones axónicas contienen vesículas sinápticas llenas de acetilcolina (ACh).





(d) Unión neuromuscular

? ¿Qué parte del sarcolema contiene receptores colinérgicos?

- 2 **Activación de los receptores de ACh.** La unión de dos moléculas de ACh al receptor de la placa motora abre un canal iónico del receptor colinérgico. Una vez abierto el canal, cationes pequeños, de los cuales el más importante es el Na^+ , pueden atravesar la membrana.
- 3 **Producción del potencial de acción muscular.** La entrada de Na^+ (siguiendo su gradiente electroquímico) aumenta la carga positiva del interior de la fibra muscular. Este cambio del potencial de membrana desencadena un potencial de acción muscular. Normalmente, cada impulso nervioso provoca un potencial de acción muscular. Luego, este potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema hacia el sistema de túbulos T, lo que hace que el retículo sarcoplasmático libere al sarcoplasma el Ca^{2+} almacenado en éste, y que posteriormente se contraiga la fibra muscular.
- 4 **Terminación de la actividad de ACh.** El efecto de la unión de ACh dura sólo un período breve, porque la ACh es degradada con rapidez por una enzima denominada **acetilcolinesterasa** o **AChE**. Esta enzima está unida a las fibras de colágeno de la matriz extracelular de la hendidura sináptica. La AChE descompone la ACh en colina y acetil-CoA, productos que no pueden activar el receptor colinérgico.

Si otro impulso nervioso libera más acetilcolina, se repiten los pasos 2 y 3. Cuando cesan los potenciales de acción de la neurona motora, ya no se libera ACh, y la AChE degrada rápidamente la ACh ya presente en la hendidura sináptica. Esto termina la producción de potenciales de acción musculares, el Ca^{2+} se desplaza del sarcoplasma de la fibra muscular nuevamente al retículo sarcoplasmático y se cierran los canales de liberación de Ca^{2+} de la membrana del retículo sarcoplasmático.

Generalmente, la UNM se localiza cerca del punto medio de una fibra muscular esquelética. Los potenciales de acción musculares que se originan en la UNM se propagan hacia ambos extremos de la fibra. Esta disposición permite la activación casi simultánea (y, por ende, la contracción) de todas las porciones de la fibra muscular.

La **Figura 10.10** resume los eventos que se producen durante la contracción y relajación de una fibra muscular esquelética.

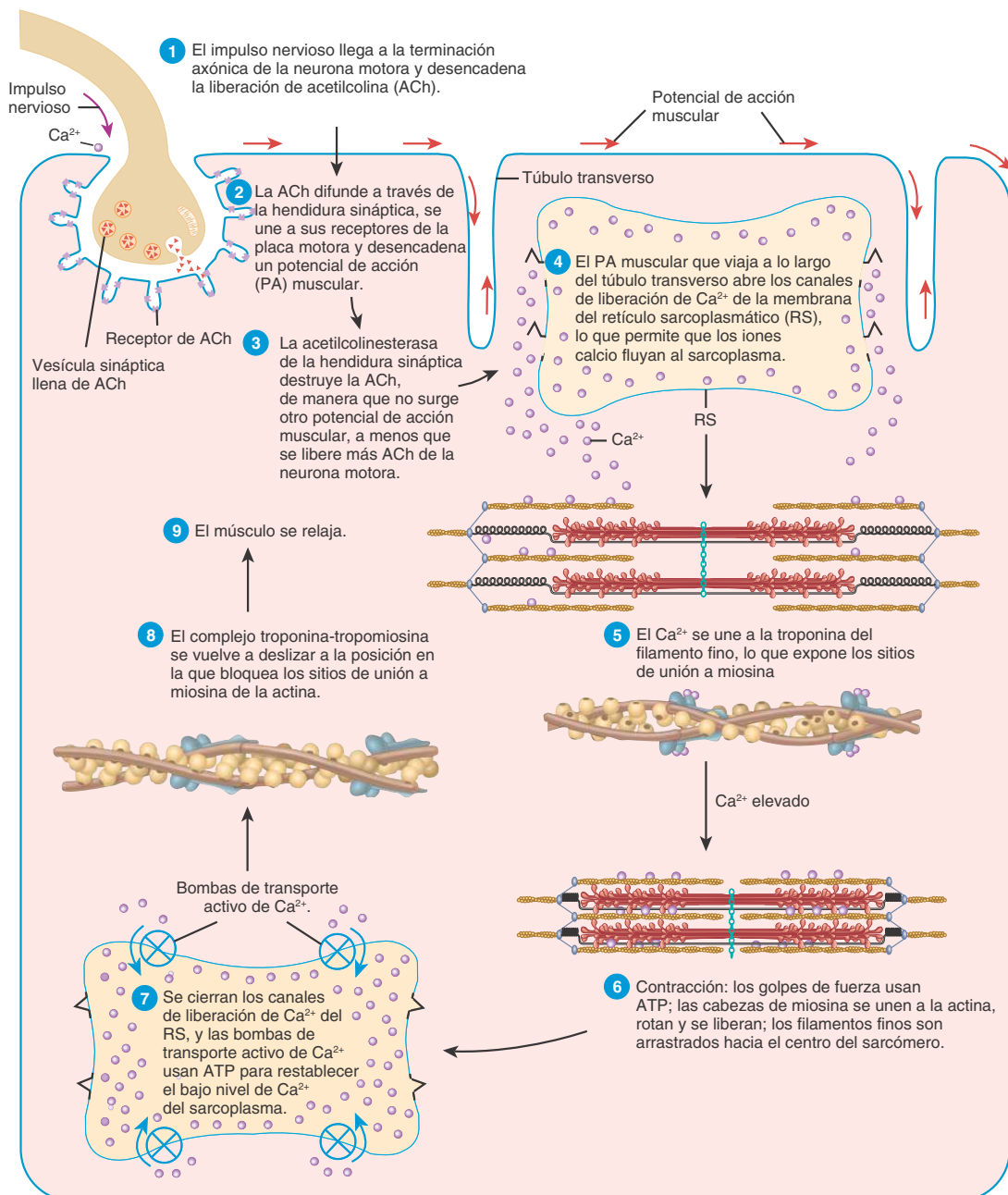
Varios productos vegetales y fármacos bloquean de manera selectiva ciertos fenómenos en la UNM. La **toxina botulínica**, producida por la bacteria *Clostridium botulinum*, bloquea la exocitosis de las vesículas sinápticas en la UNM. En consecuencia, no se libera ACh y no se produce la contracción muscular. Las bacterias proliferan en alimentos enlatados, y su toxina es una de las sustancias químicas más letales conocidas. Una pequeña cantidad puede causar la muerte por parálisis de los músculos esqueléticos. La respiración se detiene por parálisis de los músculos respiratorios, incluido el diafragma. Sin embargo, también es la primera toxina bacteriana usada en medicina (Botox®). Las inyecciones de Botox en los músculos afectados pueden ayudar a los pacientes con estrabismo (bizcos), blefarospasmo (parpadeo incontrolable) o espasmos de las cuerdas vocales que interfieren en el habla. También se utiliza para aliviar el dolor crónico por espasmos de los músculos de la región lumbar y como tratamiento estético para relajar los músculos que causan arrugas faciales.

El derivado vegetal **curare**, un veneno utilizado por aborígenes sudamericanos en flechas y dardos que se arrojaban con cerbatanas, produce parálisis muscular por unión a los receptores colinérgicos y su consiguiente bloqueo. En presencia de curare, no se abren los canales iónicos. Durante la cirugía, a menudo se emplean fármacos similares al curare para relajar los músculos esqueléticos.

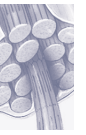
Una familia de sustancias químicas, denominadas **agentes anticolinesterásicos**, tiene la propiedad de enlentecer la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa, lo que demora la eliminación de ACh de la hendidura sináptica. En dosis bajas, estos agentes pueden fortalecer contracciones musculares débiles. Un ejemplo es la neostigmina, que se utiliza para tratar a pacientes con miastenia grave (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). Asimismo, la neostigmina se emplea como antídoto en el envenenamiento con curare y para terminar los efectos de los fármacos similares al curare después de la cirugía.

Figura 10.10 Resumen de los eventos de contracción y relajación en una fibra del músculo esquelético.

La acetilcolina liberada en la unión neuromuscular desencadena un potencial de acción muscular que provoca la contracción muscular.



¿Qué pasos numerados de esta figura forman parte del acoplamiento excitación-contracción?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Electromiografía

La **electromiografía** (*electro-*, electricidad; *-mio*, músculo; *-grafía*-, escritura) o **EMG** es una prueba que mide la actividad eléctrica (potenciales de acción musculares) de músculos en reposo y en contracción. En condiciones normales, el músculo en reposo no genera actividad eléctrica; una ligera contracción produce cierta actividad eléctrica; y una contracción más enérgica produce mayor actividad eléctrica. En el procedimiento, se coloca un electrodo de tierra sobre el músculo que va a ser investigado para eliminar la actividad eléctrica basal. Luego, se coloca en el músculo una aguja fina conectada mediante cables a un instrumento de registro. La actividad eléctrica del músculo se presenta como ondas en un osciloscopio y se escucha a través de un parlante. La EMG ayuda a determinar si la debilidad o parálisis muscular se debe a un mal funcionamiento del músculo propiamente dicho o de los nervios que lo inervan. También se utiliza para diagnosticar ciertos trastornos musculares, como distrofia muscular, y para conocer qué músculos actúan durante movimientos complejos.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué funciones desempeñan las proteínas contráctiles, regulatorias y estructurales en la contracción y relajación muscular?
- ¿Cómo contribuyen los iones de calcio y el ATP a la contracción y relajación muscular?
- ¿Cómo influye la longitud del sarcómero en la tensión máxima que es posible alcanzar durante la contracción muscular?
- ¿En qué difiere la placa motora de otras partes del sarcolema?

10.4 METABOLISMO MUSCULAR

OBJETIVOS

- Describir las reacciones mediante las cuales las fibras musculares producen ATP.
- Distinguir entre respiración celular anaeróbica y aeróbica.
- Describir los factores que contribuyen a la fatiga muscular.

Producción de ATP en las fibras musculares

A diferencia de la mayoría de las células del cuerpo, las fibras musculares esqueléticas suelen alternar entre un nivel de actividad bajo, cuando están relajadas y utilizan sólo una modesta cantidad de ATP, y un alto nivel de actividad, cuando se contraen y utilizan ATP a un ritmo acelerado. Se requiere una gran cantidad de ATP para impulsar el ciclo contráctil, bombear Ca^{2+} hacia el retículo sarcoplasmático y para otras reacciones metabólicas involucradas en la contracción muscular. Sin embargo, el ATP presente dentro de las fibras musculares es suficiente para impulsar la contracción sólo durante algunos segundos. Si las contracciones musculares persisten después de ese período, las fibras musculares deben sintetizar más ATP. Estas fibras musculares tienen tres maneras de producir ATP: 1) a partir de la fosfocreatina, 2) por respiración celular anaeróbica y 3) por respiración celular aeróbica (Figura 10.11). El uso de fosfocreatina para la producción de ATP es privativo de las fibras musculares, pero todas las células del cuerpo sintetizan ATP mediante las reacciones de la respiración celular anaeróbica y aeróbica. Los

fenómenos de la respiración celular se consideran sucintamente aquí y de manera detallada en el Capítulo 25.

Fosfocreatina

Mientras las fibras musculares están relajadas, producen más ATP que el que necesitan para el metabolismo en reposo. La mayor parte del exceso de ATP se utiliza para sintetizar **fosfocreatina**, una molécula rica en energía que se halla en las fibras musculares (Figura 10.11a). La enzima creatinasa (CK) cataliza la transferencia de uno de los grupos fosfato de alta energía del ATP a la creatina, lo que forma fosfocreatina y ADP. La **creatina** es una molécula pequeña, similar a un aminoácido, que es sintetizada en hígado, riñón y páncreas, y transportada luego a las fibras musculares. La fosfocreatina es de 3 a 6 veces más abundante que el ATP en el sarcoplasma de una fibra muscular relajada. Cuando comienza la contracción y el nivel de ADP empieza a aumentar, la CK cataliza la transferencia de un grupo fosfato de alta energía de la fosfocreatina nuevamente al ADP. Esta reacción de fosforilación directa genera con rapidez nuevas moléculas de ATP. Como la formación de ATP a partir de la fosfocreatina se produce muy rápidamente, la fosfocreatina es la primera fuente de energía cuando comienza la contracción muscular. La producción de ATP por medio de los otros mecanismos generadores de energía de una fibra muscular (las vías de la respiración celular anaeróbica y aeróbica) demanda un período relativamente más prolongado que el de la fosfocreatina para producir ATP. En conjunto, los depósitos de fosfocreatina y ATP aportan suficiente energía para una contracción muscular máxima durante 15 segundos, aproximadamente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Suplementos de creatina

La creatina es sintetizada por el organismo y deriva de alimentos como leche, carnes rojas y algunos pescados. Los adultos necesitan sintetizar e ingerir un total de alrededor de 2 gramos diarios de creatina para compensar la pérdida urinaria de creatinina, el producto de degradación de la creatina. Algunos estudios demostraron que los **suplementos de creatina** mejoran el rendimiento durante movimientos explosivos, por ejemplo en carreras de velocidad. Sin embargo, otros estudios no hallaron un efecto de aumento del rendimiento con suplementos de creatina. Además, ingerir creatina extra disminuye la síntesis de ésta por parte del propio cuerpo, y no se sabe si la síntesis natural se recupera después de la suplementación con creatina a largo plazo. Asimismo, los suplementos de creatina pueden causar deshidratación y disfunción renal. Se requiere mayor investigación para determinar tanto la seguridad como el valor a largo plazo de dichos suplementos.

Respiración celular anaeróbica

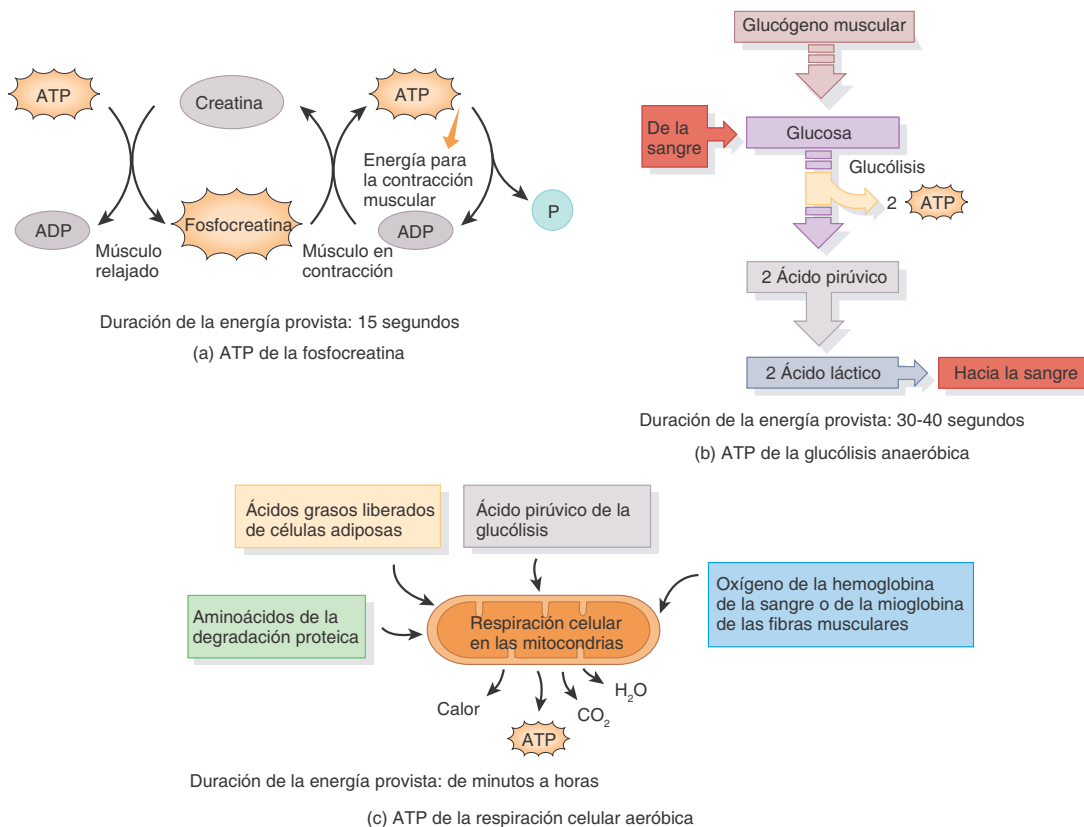
La **respiración celular anaeróbica** consiste en una serie de reacciones que producen ATP, que no requieren oxígeno. Cuando continúa la actividad muscular y se agota la reserva de fosfocreatina de las fibras musculares, se cataboliza glucosa para generar ATP. La glucosa pasa con facilidad de la sangre a las fibras musculares en contracción por difusión facilitada y también es producida por la degradación de glucógeno dentro de las fibras musculares (Figura 10.11b). Después, una serie de reacciones conocidas como *glucólisis* degradan cada molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. La glucólisis tiene lugar en el citosol y determina una ganancia neta de dos moléculas de ATP.

Generalmente, el ácido pirúvico formado mediante glucólisis ingresa en las mitocondrias, donde sufre una serie de reacciones que requieren oxígeno; es la respiración celular aeróbica (descrita a conti-

Figura 10.11 Producción de ATP para la contracción muscular. (a) La fosfocreatina, formada a partir del ATP cuando el músculo está relajado, transfiere un grupo fosfato de alta energía al ADP, lo que forma ATP, durante la contracción muscular. (b) La degradación de glucógeno muscular a glucosa y la producción de ácido pirúvico a partir de la glucosa mediante glucólisis produce ATP y ácido láctico. Como no se requiere oxígeno, ésta es una vía anaeróbica. (c) Dentro de las mitocondrias, se utiliza ácido pirúvico, ácidos grasos y aminoácidos para producir ATP mediante respiración celular aeróbica, una serie de reacciones que requieren oxígeno.



Durante un evento prolongado, como una maratón, la mayor parte del ATP es producido aeróbicamente.



? ¿En qué lugar del interior de una fibra del músculo esquelético se producen los eventos aquí mostrados?

nuación), que produce una gran cantidad de ATP. Sin embargo, durante períodos de ejercicio intenso, las fibras musculares esqueléticas no disponen de oxígeno suficiente. En este caso, reacciones anaeróbicas convierten la mayor parte del ácido pirúvico en ácido láctico, en el citosol. Alrededor del 80% del ácido láctico producido de esta manera sale de las fibras musculares esqueléticas por difusión e ingresa en la sangre. Las células hepáticas pueden volver a convertir en glucosa parte de este ácido láctico. Además de aportar nuevas moléculas de glucosa, esta conversión reduce la acidez de la sangre. La respiración

celular anaeróbica puede aportar energía suficiente para –aproximadamente– 30 o 40 segundos de actividad muscular máxima.

Respiración celular aeróbica

Durante períodos de reposo o de ejercicio de leve a moderado, las fibras musculares esqueléticas disponen de una cantidad suficiente de oxígeno. En estos casos, el ATP utilizado para la actividad muscular se produce a partir de una serie de reacciones que requieren oxígeno; es la denominada **respiración celular aeróbica**. Durante este proce-



so, el ácido pirúvico ingresa en las mitocondrias, donde es completamente oxidado mediante reacciones que generan ATP, dióxido de carbono, agua y calor (Figura 10.11c). Si bien la respiración celular aeróbica es más lenta que la glucólisis, produce una cantidad mucho mayor de ATP. Una molécula de glucosa genera alrededor de 36 moléculas de ATP por cada respiración celular, pero sólo 2 moléculas de ATP por glucólisis anaeróbica.

El tejido muscular tiene dos fuentes de oxígeno: 1) oxígeno que difunde hacia las fibras musculares de la sangre y 2) oxígeno liberado por la mioglobina dentro de las fibras musculares. Tanto la mioglobina (hallada sólo en las fibras musculares) como la hemoglobina (presente sólo en los eritrocitos) son proteínas transportadoras de oxígeno. Se unen al oxígeno cuando éste es abundante y lo liberan cuando es escaso.

La respiración celular aeróbica aporta suficiente ATP para la actividad prolongada, siempre que haya oxígeno y nutrientes suficientes. Estos nutrientes son ácido pirúvico obtenido de la glucólisis de la glucosa, ácidos grasos provenientes de la degradación de los triglicéridos de las células adiposas y aminoácidos originados en la degradación de las proteínas. Durante actividades que duran más de 10 minutos, el sistema aeróbico aporta más del 90% del ATP necesario. Al final de un evento de resistencia, como una maratón, casi el 100% del ATP es producido por respiración celular aeróbica.

Fatiga muscular

La imposibilidad de un músculo de mantener la fuerza de contracción después de la actividad prolongada se denomina **fatiga muscular**. La fatiga o cansancio se debe, principalmente, a cambios en las fibras musculares. Aun antes de que sobrevenga fatiga muscular real, una persona puede sentirse cansada y tener deseos de abandonar la actividad; esta respuesta, denominada *fatiga central*, se debe a cambios del sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal). Si bien se desconoce su mecanismo exacto, quizá sea un mecanismo protector para que la persona detenga el ejercicio, antes de que sus músculos resulten dañados. Como se verá, ciertos tipos de fibras musculares esqueléticas se fatigan con más rapidez que otras.

Si bien todavía no se esclarecieron los mecanismos precisos que provocan fatiga muscular, se considera que contribuyen varios factores. Uno es la liberación inadecuada de iones de calcio del RS, que genera una declinación de la concentración del Ca^{2+} en el sarcoplasma. La depleción de fosfocreatina también se asocia con fatiga, pero sorprendentemente los niveles de ATP del músculo fatigado a menudo no son mucho más bajos que los del músculo en reposo. Otros factores que contribuyen a la fatiga muscular son el oxígeno insuficiente, la depleción de glucógeno y otros nutrientes, la acumulación de ácido láctico y ADP y el fracaso de los potenciales de acción de la neurona motora para liberar acetilcolina suficiente.

Consumo de oxígeno después del ejercicio

Durante períodos prolongados de contracción muscular, los aumentos de frecuencia respiratoria y flujo sanguíneo mejoran la oferta de oxígeno al tejido muscular. Después de que se detiene la contracción muscular, la respiración intensa continúa durante un momento, y el consumo de oxígeno se mantiene por encima del nivel de reposo. Según la intensidad del ejercicio, el período de recuperación puede ser de sólo algunos minutos o puede durar varias horas. El término **deuda de oxígeno** hace referencia al oxígeno agregado, por encima del consumo de oxígeno en reposo, que es utilizado por el organismo luego del ejercicio. Este oxígeno extra se utiliza para “devolver” o restablecer las condiciones metabólicas al nivel de reposo de tres maneras:

1) volviendo a convertir el ácido láctico en reservas del glucógeno hepático, 2) resintetizando fosfocreatina y ATP en las fibras musculares y 3) reemplazando el oxígeno extraído de la mioglobina.

Los cambios metabólicos que se producen *durante el ejercicio* pueden explicar sólo parte del oxígeno adicional usado *después del ejercicio*. Sólo se resintetiza una pequeña cantidad de glucógeno a partir del ácido láctico. En cambio, la mayoría del glucógeno se sintetiza mucho más tarde a partir de carbohidratos de la dieta. Gran parte del ácido láctico que persiste después del ejercicio es convertido nuevamente a ácido pirúvico y se utiliza para la producción de ATP a través de la respiración celular aeróbica en el corazón, el hígado, los riñones y el músculo esquelético. El consumo de oxígeno después del ejercicio también es reforzado por cambios concurrentes. Primero, la temperatura corporal elevada después del ejercicio enérgico aumenta la velocidad de las reacciones químicas en todo el cuerpo. Las reacciones más veloces usan ATP con mayor rapidez, y se requiere más oxígeno para producir ATP. Segundo, el corazón y los músculos empleados en la respiración todavía están trabajando con mayor intensidad que en reposo y, por ende, consumen más ATP. Tercero, los procesos de reparación tisular se producen a un ritmo más veloz. Por estas razones, **consumo de oxígeno durante la recuperación** es una expresión más adecuada que deuda para el elevado consumo de oxígeno después del ejercicio.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Qué reacciones de producción de ATP son aeróbicas y cuáles son anaeróbicas?
12. ¿Qué fuentes aportan ATP durante una maratón?
13. ¿Qué factores contribuyen a la fatiga muscular?
14. ¿Por qué la expresión “consumo de oxígeno durante la recuperación” es más exacto que “deuda de oxígeno”?

10.5 CONTROL DE LA TENSIÓN MUSCULAR

■ OBJETIVOS

- Describir la estructura y función de una unidad motora y definir reclutamiento de unidades motoras.
- Explicar las fases de una contracción repentina.
- Describir cómo la frecuencia de estimulación afecta la tensión muscular y cómo se genera el tono muscular.
- Distinguir entre contracciones isotónicas e isométricas.

Un solo impulso nervioso de una neurona motora somática provoca un solo potencial de acción muscular en todas las fibras musculares esqueléticas con las que hace sinapsis. Los potenciales de acción siempre tienen la misma magnitud en una neurona o en una fibra muscular dada. En cambio, la fuerza de contracción de la fibra muscular sí varía: una fibra muscular puede producir una fuerza mucho mayor que la que resulta de un solo potencial de acción. La fuerza o tensión total que puede generar una fibra muscular depende, fundamentalmente, del ritmo al que llegan los impulsos nerviosos a la unión neuromuscular. El número de impulsos por segundo es la *frecuencia de estimulación*. La tensión máxima también es afectada por el grado de estiramiento antes de la contracción (véase la Figura 10.8) y por la disponibilidad de nutrientes y oxígeno. La tensión total que es capaz de generar un músculo entero depende de la cantidad de fibras musculares que se contraen en forma simultánea.

Unidades motoras

Aunque cada fibra muscular esquelética tiene sólo unas pocas uniones neuromusculares, el axón de una neurona motora somática se ramifica y forma uniones neuromusculares con muchas fibras diferentes. Una **unidad motora** consiste en una neurona motora somática y todas las fibras musculares esqueléticas que estimula (Figura 10.12). Una sola neurona motora somática entra en contacto con un promedio de 150 fibras musculares esqueléticas, y todas las fibras musculares de una unidad motora se contraen simultáneamente. Por lo general, las fibras musculares de una unidad motora se encuentran dispersas en todo el músculo en lugar de estar agrupadas.

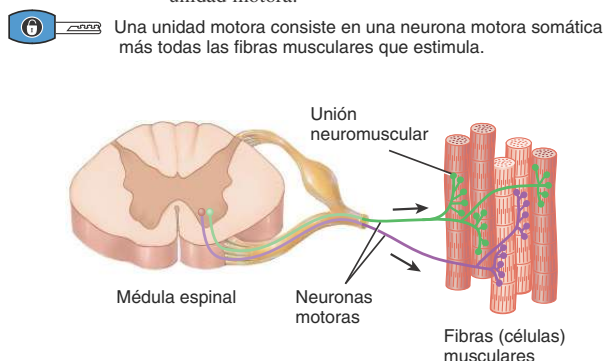
Los músculos enteros que controlan movimientos precisos están formados por múltiples unidades motoras pequeñas. Por ejemplo, los músculos de la laringe que controlan la producción de la voz tienen tan solo dos o tres fibras musculares por unidad motora, y los músculos que controlan los movimientos oculares pueden tener de 10 a 20 fibras musculares por unidad motora. Por el contrario, los músculos esqueléticos responsables de los movimientos a gran escala y los movimientos potentes, como el bíceps braquial del brazo y el músculo gastrocnemio de la pantorrilla, tienen hasta 2 000-3 000 fibras musculares en algunas unidades motoras. Como todas las fibras musculares de una unidad motora se contraen y se relajan juntas, la fuerza total de la contracción depende, en parte, del tamaño de las unidades motoras y de la cantidad activada en un determinado momento.

Contracción aislada

Una **contracción aislada** es la contracción breve de todas las fibras musculares de una unidad motora, en respuesta a un potencial de acción único de su neurona motora. En el laboratorio, se puede provocar una contracción aislada mediante la estimulación eléctrica directa de una neurona motora o de sus fibras musculares. La Figura 10.13 presenta el registro de una contracción muscular, denominado **miograma**. Las contracciones aisladas de fibras de músculo esquelético duran de 20 a 200 mseg. Es un lapso muy prolongado, en comparación con la breve duración de 1-2 mseg[‡] de un potencial de acción.

[‡]Un milisegundo (mseg) es 10^{-3} segundo (0,001 seg).

Figura 10.12 Unidades motoras. Se muestran dos neuronas motoras somáticas (una púrpura y una verde), cada una de las cuales inerva las fibras musculares de su unidad motora.



¿Cuál es el efecto del tamaño de una unidad motora sobre su fuerza de contracción? (Asuma que cada fibra muscular puede generar aproximadamente el mismo grado de tensión).

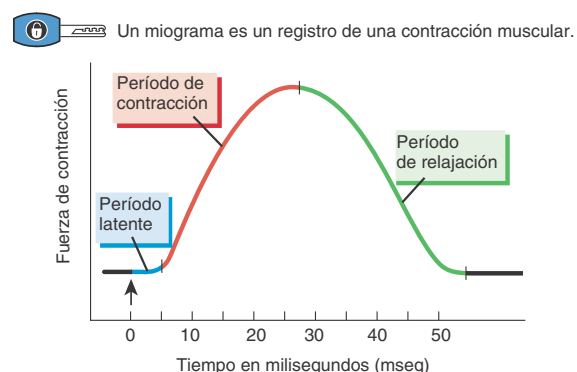
Obsérvese que hay una breve demora entre la aplicación del estímulo (tiempo cero en el gráfico) y el comienzo de la contracción. La demora, que es de alrededor de 2 mseg, se denomina **período latente**. Durante el período latente, el potencial de acción muscular barre el sarcolema, y se liberan iones de calcio del retículo sarcoplasmático. La segunda fase, el **período de contracción**, persiste 10-100 mseg. Durante este período, el Ca^{2+} se une a la troponina, quedan expuestos los sitios de unión a miosina de la actina y se forman los puentes cruzados. La fibra muscular desarrolla la tensión máxima. Durante la tercera fase, el **período de relajación**, que también dura 10-100 mseg, el Ca^{2+} reingresa por transporte activo en el retículo sarcoplasmático, la tropomiosina cubre los sitios de unión a la miosina, las cabezas de miosina se desacoplan de la actina y disminuye la tensión de la fibra muscular. La duración real de estos períodos depende del tipo de fibra muscular esquelética. Algunas fibras, como las fibras de contracción rápida que mueven los ojos (descritas en breve), tienen períodos de contracción de tan solo 10 mseg y períodos de relajación igualmente cortos. Otras, como las fibras de contracción lenta que mueven las piernas, presentan períodos de contracción y relajación de alrededor de 100 mseg cada uno.

Si se aplican dos estímulos, uno inmediatamente después de otro, el músculo responderá al primer estímulo, pero no al segundo. Cuando una fibra muscular recibe suficiente estimulación para contraerse, pierde transitoriamente su excitabilidad y no puede responder durante un tiempo. El período de pérdida de excitabilidad, denominado **período refractario**, es una característica de todas las células musculares y nerviosas. La duración del período refractario varía según el músculo involucrado. El músculo esquelético tiene un período refractario corto de alrededor de 5 mseg; el músculo cardíaco tiene un período refractario más prolongado de alrededor de 300 mseg.

Frecuencia de estimulación

Cuando se produce un segundo estímulo después de finalizado el período refractario del primer estímulo, pero antes de que la fibra de músculo esquelético se haya relajado, la segunda contracción será más intensa que la primera (Figura 10.14b). Este fenómeno, en el que los estímulos que llegan en diferentes momentos causan contracciones más grandes, se denomina **suma de ondas**. Cuando una fibra de

Figura 10.13 Miograma de una contracción aislada. La flecha indica el momento en el que se produjo el estímulo.



¿Qué eventos tienen lugar durante el período latente?

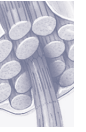
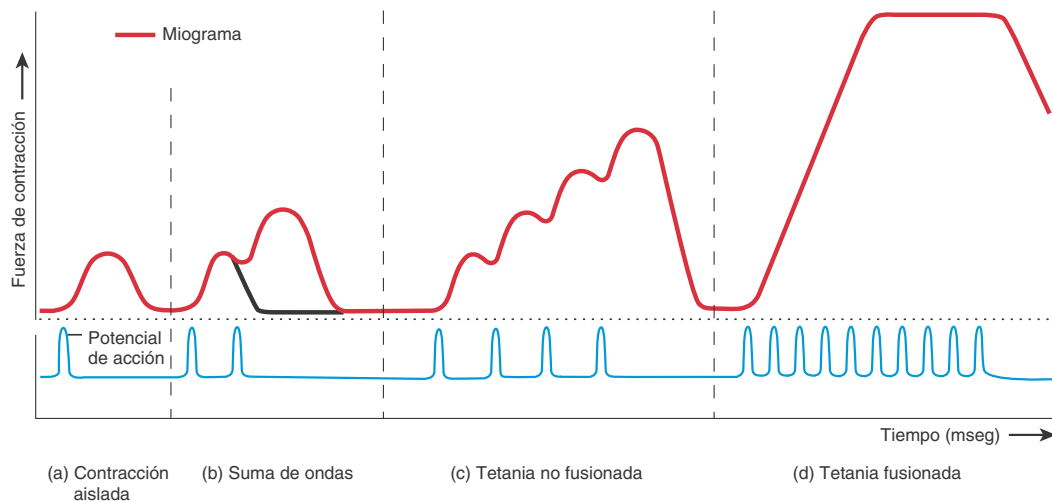


Figura 10.14 Miogramas que muestran los efectos de diferentes frecuencias de estimulación. (a) Contracción aislada. (b) Cuando hay un segundo estímulo antes de que la fibra muscular se haya relajado, la segunda contracción es más intensa que la primera, un fenómeno denominado suma de ondas. (La línea sólida negra indica la fuerza de contracción esperada en una contracción aislada). (c) La tetania no fusionada provoca una curva irregular, debido a la relajación parcial de la fibra muscular entre los estímulos. (d) En la tetania fusionada, que se produce con una frecuencia de 80-100 estímulos por segundo, la línea del miograma, al igual que la fuerza de contracción, es estable y sostenida.



Debido a la suma de ondas, la tensión generada durante una contracción sostenida es mayor que la generada por una contracción aislada.



? En la parte b, ¿la fuerza máxima de la segunda contracción sería mayor o menor si el segundo estímulo se aplicara unos pocos milisegundos más tarde?

músculo esquelético es estimulada a una frecuencia de 20-30 veces por segundo, sólo se puede relajar parcialmente entre los estímulos. El resultado es una contracción sostenida, pero oscilante denominada **tetania no fusionada (incompleta)** (*tétan-*, rígido, tenso; **Figura 10.14c**). Cuando una fibra de músculo esquelético es estimulada a una frecuencia superior a 80-100 veces por segundo, no se relaja en absoluto. La consecuencia es la **tetania fusionada (completa)**, una contracción sostenida en la que no se pueden detectar contracciones individuales (**Figura 10.14d**).

La suma de ondas y ambas clases de tetania se producen cuando se libera Ca^{2+} adicional del retículo sarcoplasmático por estímulos consecutivos, mientras los niveles de Ca^{2+} del sarcoplasma todavía son altos debido al primer estímulo. Dado el aumento del nivel de Ca^{2+} , la tensión máxima generada durante la tetania fusionada es de 5 a 10 veces mayor que la tensión máxima generada durante una sola contracción. Aun así, las contracciones musculares voluntarias sostenidas, suaves, se logran, principalmente, por tetania no fusionada asincrónica en diferentes unidades motoras.

El estiramiento de los componentes elásticos, como tendones y tejido conectivo que rodea las fibras musculares, también incide en la suma de ondas. En el transcurso de esta sumatoria de ondas, los componentes elásticos no tienen mucho tiempo para recuperar su longitud inicial entre las contracciones; por lo tanto, permanecen tensos. Mientras se encuentran en este estado, los componentes elásticos no requieren mucho estiramiento antes del comienzo de la siguiente contracción muscular. La combinación de la tensión de los componentes

elásticos y el estado de contracción parcial de los filamentos permite que la fuerza de otra contracción supere la de la anterior.

Reclutamiento de unidades motoras

El proceso por el que aumenta el número de unidades motoras activas se denomina **reclutamiento de unidades motoras**. Generalmente, el estímulo para la contracción de las distintas unidades motoras de todo un músculo no es simultáneo. Mientras algunas unidades motoras se están contrayendo, otras están relajadas. Este patrón de actividad de las unidades motoras retrasa la fatiga muscular y permite sostener la contracción de todo un músculo durante períodos prolongados. Primero, se reclutan las unidades motoras más débiles, y se agregan unidades motoras progresivamente más fuertes, si la tarea requiere más fuerza muscular.

El reclutamiento es un factor que provoca movimientos suaves, en lugar de una serie de sacudidas. Como ya se mencionó, la cantidad de fibras musculares inervadas por una neurona motora es muy variable. Los movimientos precisos dependen de pequeños cambios de la contracción muscular. En consecuencia, los músculos pequeños que producen movimientos precisos están compuestos por unidades motoras pequeñas. Por esta razón, cuando se recluta o deja de utilizarse una unidad motora, sólo se producen pequeños cambios de la tensión muscular. Por el contrario, las unidades motoras grandes se activan cuando se requiere un alto grado de tensión y la precisión es menos importante.



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Entrenamiento aeróbico frente a entrenamiento de fuerza

Las actividades repetitivas regulares, como el trote o la danza aeróbica, aumentan el aporte de sangre rica en oxígeno a los músculos esqueléticos para la respiración celular aeróbica. En cambio, las actividades como el levantamiento de pesas dependen de la producción anaeróbica de ATP a través de la glucólisis. Estas actividades anaeróbicas estimulan la síntesis de proteínas musculares y causan, con el tiempo, aumento de la masa muscular (hipertrofia muscular). Los deportistas que realizan entrenamiento anaeróbico deben tener una dieta que incluya una cantidad adecuada de proteínas. Esta ingesta de proteínas permitirá que el organismo sintetice proteínas musculares y aumente la masa muscular. Por lo tanto, el entrenamiento aeróbico aumenta la resistencia para actividades prolongadas, mientras que el entrenamiento anaeróbico aumenta la fuerza muscular para proezas a corto plazo. El **entrenamiento de intervalos** es un esquema de trabajo que incorpora ambos tipos de ejercicio: por ejemplo, alternar carrera de velocidad con trote.

Tono muscular

Aun en reposo, un músculo esquelético presenta **tono muscular** (*tónos-*, tensión), un ligero grado de tirantez o tensión del músculo debido a contracciones débiles e involuntarias de sus unidades motoras. Recuerde que el músculo esquelético se contrae sólo después de ser activado por la acetilcolina liberada por impulsos nerviosos de sus neuronas motoras. Por consiguiente, el tono muscular depende de neuronas del encéfalo y la médula espinal que excitan las neuronas motoras del músculo. Cuando las neuronas motoras que inervan un músculo esquelético están dañadas o cortadas éste se vuelve **flácido**, un estado de debilidad en el que se pierde el tono muscular. Para mantener el tono muscular, pequeños grupos de unidades motoras están alternativamente activas e inactivas con un patrón de cambio constante. El tono muscular mantiene firmes los músculos esqueléticos, pero no genera la fuerza suficiente como para provocar movimiento. Por ejemplo, durante la vigilia, los músculos de la región cervical posterior presentan contracción tónica normal, mantienen erguida la cabeza e impiden que caiga hacia adelante sobre el tórax. El tono muscular también es importante en el tejido muscular liso, como el del tubo digestivo, donde las paredes de los órganos mantienen una presión constante sobre su contenido. El tono de las fibras del músculo liso de las paredes vasculares desempeña un papel crucial para mantener la tensión arterial.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hipotonía e hipertonía

Hipotonía (*hipo-*, por debajo) hace referencia a la disminución o a la pérdida del tono muscular. Se dice que estos músculos están flácidos. Los músculos flácidos son blandos y se observan aplanados, en lugar de redondeados. Ciertos trastornos del sistema nervioso y alteraciones del equilibrio electrolítico (especialmente sodio, calcio y, en menor medida, magnesio) pueden provocar **parálisis flácida**, que se caracteriza por pérdida del tono muscular, abolición o disminución de los reflejos tendinosos, además de atrofia (consunción) y degeneración de los músculos.

Hipertonía (*hiper-*, por encima) hace referencia al aumento del tono muscular, que se manifiesta de dos maneras: espasticidad o rigidez. La **espasticidad** se caracteriza por aumento del tono muscular (rigidez) asociado con hiperreflexia tendinosa y reflejos patológicos (p. ej., signo de Babinski, en el que el dedo gordo del pie se extiende, con o sin sepa-

ración de los otros dedos al tocar con suavidad el borde externo de la planta). Ciertos trastornos del sistema nervioso y alteraciones electrolíticas, como las mencionadas anteriormente, pueden causar **parálisis espástica**, parálisis parcial en la que los músculos presentan espasticidad. La **rigidez** se define como un aumento del tono muscular sin compromiso de los reflejos, como se observa en el tétanos, que es una enfermedad causada por una bacteria, *Clostridium tetani*, que ingresa en el cuerpo a través de heridas expuestas. Provoca rigidez muscular y espasmos que pueden dificultar la respiración, lo que puede hacerlo potencialmente fatal. La bacteria produce una toxina que interfiere con los nervios que controlan los músculos. Los primeros signos suelen ser espasmos y rigidez de los músculos de la cara y los maxilares.

Contracciones isotónicas e isométricas

Las contracciones musculares pueden ser isotónicas o isométricas. En una **contracción isotónica** (*iso-*, igual; *-tónico*, tensión), la **tensión** (fuerza de contracción) desarrollada por el músculo se mantiene casi constante mientras el músculo modifica su longitud. Las contracciones isotónicas son las que se requieren para los movimientos corporales y para trasladar objetos. Los dos tipos de contracciones isotónicas son concéntrica y excéntrica. En una **contracción isotónica concéntrica**, si la tensión generada es suficientemente grande como para superar la resistencia del objeto que va a ser movido, el músculo se acorta y tracciona de otra estructura, por ejemplo un tendón, para producir movimiento y reducir el ángulo en una articulación. Levantar un libro de la mesa implica contracciones isotónicas concéntricas del músculo bíceps braquial del brazo (Figura 10.15a). En cambio, cuando se vuelve a apoyar el libro sobre la mesa, el bíceps previamente acortado se alarga de manera controlada mientras continúa contrayéndose. Cuando la longitud de un músculo aumenta durante una contracción, ésta es una **contracción isotónica excéntrica** (Figura 10.15b). Durante una contracción excéntrica, la tensión ejercida por los puentes cruzados de miosina resiste el movimiento de una carga (en este caso, el libro) y enlentece el proceso de alargamiento. Por razones que no se conocen bien, las contracciones isotónicas excéntricas repetidas (p. ej., caminar cuesta abajo) provocan más daño muscular y más dolor muscular de aparición tardía que las contracciones isotónicas concéntricas.

En una **contracción isométrica** (*metro-*, medida o longitud), la tensión generada no es suficiente para superar la resistencia del objeto a mover, y el músculo no modifica su longitud. Un ejemplo sería sostener un libro con el brazo extendido (Figura 10.15c). Estas contracciones son importantes para mantener la postura y sostener objetos en una posición fija. Si bien las contracciones isométricas no producen movimiento corporal, aun así gastan energía. El libro arrastra el brazo hacia abajo, lo que estira los músculos del hombro y del brazo. La contracción isométrica de estos músculos contrarresta el estiramiento. Las contracciones isométricas son importantes porque estabilizan algunas articulaciones mientras otras se mueven. La mayoría de las actividades incluyen contracciones, tanto isotónicas como isométricas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se relaciona el tamaño de las unidades motoras con el grado de control muscular que permiten?
- ¿En qué consiste el reclutamiento de unidades motoras?
- ¿Por qué es importante el tono muscular?
- Defina cada uno de los siguientes términos: contracción isotónica concéntrica, contracción isotónica excéntrica y contracción isométrica.



Figura 10.15 Comparación entre contracciones isotónicas (concéntricas y excéntricas) e isométricas. (a y b) Contracciones isotónicas del músculo bíceps braquial del brazo. (c) Contracciones isométricas de los músculos del hombro y del brazo.



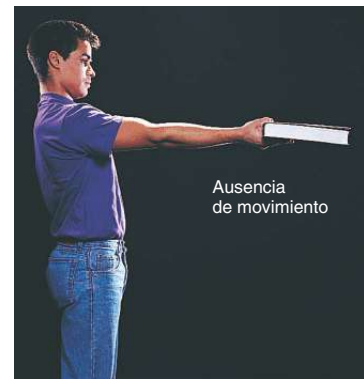
En una contracción isotónica, la tensión se mantiene constante a medida que disminuye o aumenta la longitud del músculo; en una contracción isométrica, la tensión aumenta mucho sin un cambio de longitud del músculo.



(a) Contracción concéntrica mientras se levanta el libro



(b) Contracción excéntrica mientras se descende el libro



(c) Contracción isométrica mientras se sostiene un libro estable

? ¿Qué tipo de contracción se produce en los músculos del cuello mientras usted camina?

19. Demuestre una contracción isotónica. ¿Cómo se siente? ¿Cuál piensa que es la causa del malestar físico que está experimentando?

base de todas estas características estructurales y funcionales, las fibras de músculo esquelético se clasifican en tres tipos principales: 1) fibras oxidativas lentas, 2) fibras oxidativas-glucolíticas rápidas y 3) fibras glucolíticas rápidas.

10.6 TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS

OBJETIVO

- Comparar la estructura y la función de los tres tipos de fibras musculares esqueléticas.

Las fibras musculares esqueléticas no son todas iguales en cuanto a composición y función. Estas varían en su contenido de mioglobina, la proteína de color rojo que transporta oxígeno en las fibras musculares. Las fibras de músculo esquelético con alto contenido de mioglobina se denominan *fibras musculares rojas* y parecen más oscuras (la carne oscura de las patas y muslos de los pollos); las que tienen bajo contenido de mioglobina se denominan *fibras musculares blancas* y son más claras (la carne blanca de la pechuga del pollo). Asimismo, las fibras musculares rojas contienen más mitocondrias y están irrigadas por más capilares sanguíneos.

Las fibras de músculo esquelético también se contraen y relajan a diferentes velocidades, y varían en las reacciones metabólicas que utilizan para generar ATP y en la rapidez con la que muestran fatiga. Por ejemplo, una fibra se clasifica en lenta o rápida, según la velocidad a la que la ATPasa de sus cabezas de miosina hidroliza el ATP. Sobre la

Fibras oxidativas lentas

Las **fibras oxidativas lentas (OL)** son las de diámetro más pequeño y, por consiguiente, el tipo menos potente de fibras musculares. Son de color rojo oscuro porque contienen grandes concentraciones de mioglobina y muchos capilares sanguíneos. Como tienen numerosas mitocondrias grandes, las fibras OL generan ATP principalmente por respiración celular aeróbica, motivo por el cual se las denomina fibras oxidativas. Se dice que estas fibras son “lentas” porque la ATPasa de las cabezas de miosina hidroliza el ATP con relativa lentitud, y el ciclo de contracción tiene un ritmo más lento que el de las fibras “rápidas”. En consecuencia, las fibras OL tienen una baja velocidad de contracción. Sus contracciones aisladas duran de 100 a 200 mseg y demoran más en alcanzar la tensión máxima. Sin embargo, las fibras lentas son muy resistentes a la fatiga y pueden tener contracciones sostenidas, prolongadas, durante muchas horas. Estas fibras de contracción lenta, resistentes a la fatiga, están adaptadas para mantener la postura y para actividades aeróbicas de resistencia, como correr una maratón.

Fibras oxidativas-glucolíticas rápidas

Las **fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR)** son de diámetro intermedio entre los otros dos tipos de fibras. Al igual que las fibras oxidativas lentas, contienen grandes cantidades de mioglobina y

numerosos capilares sanguíneos. Por lo tanto, también presentan un aspecto rojo oscuro. Las fibras OGR pueden generar una cantidad considerable ATP por respiración celular aeróbica, lo que les confiere una resistencia a la fatiga moderadamente alta. Como su nivel intracelular de glucógeno es alto, también generan ATP por glucólisis anaeróbica. Las fibras OGR son “rápidas” porque la ATPasa de sus cabezas de miosina hidroliza el ATP de 3 a 5 veces más rápido que la ATPasa de la miosina de las fibras OL, lo que acelera su velocidad de contracción. Entonces, las contracciones aisladas de fibras OGR alcanzan la tensión máxima con mayor rapidez que las de las fibras OL, pero son de duración más breve: menos de 100 mseg. Las fibras ORG contribuyen al desarrollo de actividades, como caminar y correr con velocidad.

Fibras glucolíticas rápidas

Las **fibras glucolíticas rápidas (GR)** son las de mayor diámetro y las que contienen la mayor cantidad de miofibrillas. Por consiguiente, pueden generar las contracciones más potentes. Las fibras GR tienen bajo contenido de mioglobina, capilares sanguíneos relativamente escasos y pocas mitocondrias; se las observa de color blanco. Contienen grandes cantidades de glucógeno y generan ATP, fundamentalmente mediante glucólisis. Debido a su gran tamaño y su capacidad de hidrolizar rápidamente ATP, las fibras GR se contraen con fuerza y rapidez. Estas fibras de contracción rápida están adaptadas para movimientos anaeróbicos intensos de breve duración, como levantar pesas o arrojar una pelota, pero se fatigan rápidamente. Los programas de entrenamiento que consisten en actividades que requieren mucha fuerza muscular durante períodos cortos aumentan el tamaño, la fuerza y el contenido de glucógeno de las fibras glucolíticas rápidas. En un levantador de pesas, estas fibras pueden ser un 50% más grandes que las de una persona sedentaria o un deportista de resistencia, debido al aumento de síntesis de proteínas musculares. El resultado global es el agrandamiento muscular por hipertrofia de las fibras GR.

Distribución y reclutamiento de los diferentes tipos de fibras

La mayoría de los músculos esqueléticos contienen una mezcla de los tres tipos de fibras musculares; alrededor de la mitad de las fibras de un músculo esquelético típico son fibras OL. Sin embargo, la proporción es variable según la acción del músculo, el régimen de entrenamiento del individuo y los factores genéticos. Por ejemplo, los músculos posturales continuamente activos del cuello, de la espalda y de los miembros inferiores contienen una gran proporción de fibras OL. En cambio, los músculos de los hombros y de los brazos no están constantemente activos, pero se usan durante períodos breves, de vez en cuando, para producir grandes tensiones, como para levantar y arrojar objetos. Estos músculos tienen una alta proporción de fibras GR. Los músculos de los miembros inferiores, que no sólo sostienen el cuerpo, sino que también se usan para caminar y correr, contienen gran cantidad de fibras, tanto OL como OGR.

Dentro de una unidad motora particular, todas las fibras de músculo esquelético son del mismo tipo. Las diferentes unidades motoras de un músculo se reclutan en un orden específico, según la necesidad. Por ejemplo, si para realizar una tarea son suficientes las contracciones débiles, sólo se activan unidades motoras OL. Si se requiere más fuerza, también se reclutan las unidades motoras de las fibras OGR. Por último, si se precisa fuerza máxima, también entran en acción las unidades motoras de las fibras GR junto con los otros dos tipos. El encéfalo y la médula espinal controlan la activación de diversas unidades motoras.

El **Cuadro 10.4** resume las características de los 3 tipos de fibras musculares esqueléticas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. ¿Por qué algunas fibras del músculo esquelético se clasifican como “rápidas” y otras como “lentas”?
21. ¿En qué orden se reclutan los distintos tipos de fibras de músculo esquelético cuando usted corre para alcanzar el autobús?

10.7 EJERCICIO Y TEJIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del ejercicio sobre los diferentes tipos de fibras del músculo esquelético.

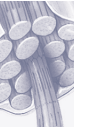
La proporción relativa de fibras glucolíticas rápidas (GR) y oxidativas lentas (OL) de cada músculo está determinada genéticamente y ayuda a explicar las diferencias individuales de rendimiento físico. Por ejemplo, las personas con una mayor proporción de fibras GR (véase el **Cuadro 10.4**) a menudo sobresalen en actividades que requieren períodos de actividad intensa, como levantamiento de pesas o carrera de velocidad. Aquellas con proporciones más altas de fibras OL son mejores en actividades que requieren resistencia, como en carreras de larga distancia.

Si bien la cantidad total de fibras musculares esqueléticas en general no aumenta con el ejercicio, las características de las fibras presentes pueden cambiar en cierto grado. Distintos tipos de ejercicio pueden inducir cambios en las fibras de un músculo esquelético. Los ejercicios de resistencia (aeróbicos), como correr o nadar, producen una transformación gradual de algunas fibras GR en fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR). Las fibras musculares transformadas muestran ligeros aumentos del diámetro, del número de mitocondrias, la irrigación y la fuerza. Asimismo, los ejercicios de resistencia determinan cambios cardiovasculares y respiratorios que hacen que los músculos esqueléticos reciban mejor aporte de oxígeno y nutrientes, pero no aumentan la masa muscular. Por el contrario, los ejercicios que requieren mucha fuerza durante períodos cortos causan un aumento del tamaño y de la fuerza de las fibras GR. Este aumento de tamaño se debe a la mayor síntesis de filamentos gruesos y finos. El resultado global es el agrandamiento muscular (hipertrofia), evidenciado por los músculos protuberantes de los fisicoculturistas.

Un atributo importante de los músculos esqueléticos y sus inserciones de tejido conectivo es cierto grado de elasticidad. La mayor elasticidad contribuye a un mayor grado de flexibilidad, lo que aumenta la amplitud de movimiento de una articulación. Cuando un músculo relajado está físicamente estirado, su capacidad de alargarse se ve limitada por estructuras de tejido conectivo, por ejemplo, las fascias. La elongación regular alarga de manera gradual estas estructuras, pero el proceso es muy lento. Para notar una mejoría en la flexibilidad, los ejercicios de elongación deben practicarse en forma regular (diariamente, si es posible) durante muchas semanas.

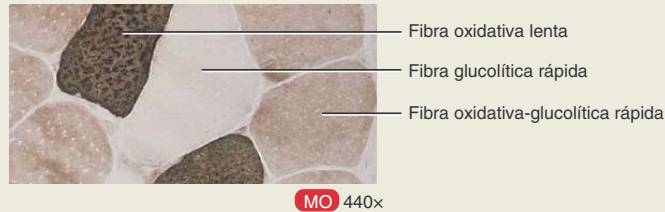
Elongación efectiva

El estiramiento de músculos fríos no aumenta la flexibilidad y puede causar lesión. Los tejidos se elongan mejor cuando se aplica fuerza suave, lenta, con temperaturas tisulares elevadas. Se puede usar



CUADRO 10.4

Características de los tres tipos de fibras musculares esqueléticas



Corte transversal de 3 tipos de fibras musculares esqueléticas

	FIBRAS OXIDATIVAS LENTAS (OL)	FIBRAS OXIDATIVAS-GLUCOLÍTICAS RÁPIDAS (OGR)	FIBRAS GLUCOLÍTICAS RÁPIDAS (GR)
CARACTERÍSTICA ESTRUCTURAL			
Diámetro de la fibra	El más pequeño	Intermedio	El más grande
Contenido de mioglobina	Gran cantidad	Gran cantidad	Pequeña cantidad
Mitocondrias	Numerosas	Numerosas	Escasas
Capilares	Numerosos	Numerosos	Escasos
Color	Rojo	Rojo-rosado	Blanco (pálido)
CARACTERÍSTICA FUNCIONAL			
Capacidad de generar ATP y método utilizado	Alta, por respiración celular aeróbica	Intermedia, por respiración celular aeróbica y respiración celular anaeróbica (glucólisis)	Baja, por respiración celular anaeróbica (glucólisis)
Velocidad de hidrólisis del ATP por la ATPasa de la miosina	Lenta	Rápida	Rápida
Velocidad de contracción	Lenta	Rápida	Rápida
Resistencia a la fatiga	Alta	Intermedia	Baja
Creatincinasa	Cantidad mínima	Cantidad intermedia	Máxima cantidad
Depósitos de glucógeno	Bajos	Intermedios	Altos
Orden de reclutamiento	Primero	Segundo	Tercero
Lugar donde las fibras son abundantes	Músculos posturales, como los del cuello	Músculos de los miembros inferiores	Músculos de los miembros superiores
Funciones primarias de las fibras	Mantener la postura y actividades aeróbicas de resistencia	Caminar, correr con velocidad	Movimientos rápidos, intensos, de breve duración

una fuente externa de calor, como compresas calientes o ultrasonido, pero 10-15 minutos de contracción muscular también aumenta la temperatura muscular. El ejercicio calienta el músculo de manera más profunda y completa que las medidas externas. De ahí deriva el término “calentamiento”. Muchas personas elongan antes de comenzar el ejercicio, pero es importante calentar (p. ej., caminar, trotar, nadar o hacer ejercicios aeróbicos livianos) *antes* de elongar a fin de evitar lesiones.

Entrenamiento de fuerza

El **entrenamiento de fuerza** se define como el proceso de ejercitarse contra resistencia cada vez más pesada, con el fin de fortalecer el sistema musculoesquelético. Esta actividad produce no sólo músculos

más fuertes, sino muchos otros beneficios para la salud. El entrenamiento de fuerza también ayuda a aumentar la resistencia ósea, al incrementar el depósito de minerales en los huesos en adultos jóvenes y ayuda a prevenir o, al menos, a enlentecer su pérdida en etapas más tardías de la vida. Al aumentar la masa muscular, el entrenamiento de fuerza eleva la tasa metabólica en reposo, la cantidad de energía gastada en reposo, de manera que una persona puede comer más sin aumentar de peso. Ayuda a prevenir las lesiones de la espalda y otras lesiones secundarias a la práctica de deportes y otras actividades físicas. Los beneficios psicológicos consisten en la reducción de las sensaciones de estrés y fatiga. Como el entrenamiento repetido induce tolerancia al ejercicio, la producción de ácido láctico por el músculo demanda cada vez mayor tiempo, lo que reduce la probabilidad de espasmos musculares.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Esteroides anabólicos

Se ha prestado mucha atención al uso de **esteroides anabólicos** (para formar proteínas) por parte de los deportistas. Estas hormonas esteroideas, similares a la testosterona, se toman para aumentar la masa muscular por incremento de la síntesis de proteínas del músculo y el consiguiente aumento de la fuerza durante competencias deportivas. Sin embargo, las altas dosis requeridas para provocar un resultado tienen efectos colaterales, a veces incluso devastadores, como cáncer hepático, daño renal, mayor riesgo de enfermedad cardíaca, detención del crecimiento, fluctuaciones anímicas importantes, acné más intenso, y mayor irritabilidad y agresión. Además, las mujeres que toman esteroides anabólicos pueden presentar atrofia de las mamas y el útero, irregularidades menstruales, esterilidad, crecimiento de vello facial y voz más grave. En los hombres, el consumo de estas sustancias puede disminuir la secreción de testosterona, además de producir atrofia testicular, esterilidad y calvicie.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. A nivel celular, ¿qué causa la hipertrofia muscular?

10.8 TEJIDO MUSCULAR CARDÍACO

OBJETIVO

- Describir las principales características estructurales y funcionales del tejido muscular cardíaco.

El tejido principal de la pared cardíaca es el **tejido muscular cardíaco** (descrito con más detalle en el Capítulo 20 e ilustrado en la **Figura 20.9**). Entre las capas de **fibras de músculo cardíaco**, las células contráctiles del corazón, hay láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervios y el sistema de conducción del corazón. Las fibras del músculo cardíaco tienen la misma disposición de actina y miosina, y las mismas bandas, zonas y discos Z del músculo esquelético. Sin embargo, los *discos intercalados* (*intercal-*, insertar entre) son privativos de las fibras del músculo cardíaco. Estas estructuras microscópicas son engrosamientos transversales irregulares del sarcolema que conectan entre sí los extremos de las fibras del músculo cardíaco. Los discos contienen *desmosomas*, que mantienen unidas las fibras, y *uniones en hendidura*, que permiten que los potenciales de acción musculares se propaguen de una fibra del músculo cardíaco a otra (véase **Figura 4.2e**). El tejido muscular cardíaco tiene endomisio y perimisio, pero carece de epimisio.

En respuesta a un potencial de acción único, el tejido muscular cardíaco permanece contraído durante un período de 10 a 15 veces más prolongado que el tejido muscular esquelético (véase **Figura 20.11**). La contracción larga se debe al aporte prolongado de Ca^{2+} al sarcoplasma. En las fibras del músculo cardíaco, el Ca^{2+} ingresa en el sarcoplasma desde el retículo sarcoplasmático (como en la fibra de músculo esquelético) y desde el líquido intersticial que baña las fibras. Como los canales que permiten el ingreso de Ca^{2+} del líquido intersticial permanecen abiertos por un período relativamente largo, una contracción del músculo cardíaco dura mucho más que una contracción del músculo esquelético.

Se ha comentado que el tejido muscular esquelético se contrae sólo cuando es estimulado por la acetilcolina liberada por un impulso nervioso de una neurona motora. En cambio, el tejido muscular cardíaco

se contrae cuando es estimulado por sus propias fibras musculares autorrítmicas. En condiciones normales de reposo, el tejido muscular cardíaco se contrae alrededor de 75 veces por minuto. Esta actividad rítmica constante es una diferencia fisiológica importante entre el tejido muscular cardíaco y el esquelético. Las mitocondrias de las fibras del músculo cardíaco son más grandes y más numerosas que en las fibras del músculo esquelético. Esta característica estructural sugiere que el músculo cardíaco depende, en gran medida, de la respiración celular aeróbica para generar ATP y, por consiguiente, requiere un aporte constante de oxígeno. Las fibras del músculo cardíaco también pueden usar ácido láctico producido por fibras del músculo esquelético para sintetizar ATP, un beneficio durante el ejercicio. Al igual que el músculo esquelético, las fibras del músculo cardíaco pueden presentar hipertrofia en respuesta a la mayor carga de trabajo. Esto se denomina *cardiomegalia fisiológica* y explica por qué muchos deportistas presentan un agrandamiento cardíaco. En cambio, la *cardiomegalia patológica* está relacionada con enfermedad cardíaca significativa.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco?

10.9 TEJIDO MUSCULAR LISO

OBJETIVO

- Describir las principales características estructurales y funcionales del tejido muscular liso.

Al igual que el tejido muscular cardíaco, el **tejido muscular liso** suele activarse involuntariamente. De los dos tipos de tejidos muscular liso, el más común es el **tejido muscular liso visceral (de unidad única)** (**Figura 10.16a**). Se lo halla en la piel y en estructuras tubulares que forman parte de las paredes de pequeñas arterias y venas, y de órganos huecos, como estómago, intestino, útero y vejiga. Al igual que el músculo cardíaco, el músculo liso visceral presenta automatismo. Las fibras se conectan entre sí mediante uniones en hendidura, que forman una red a través de la cual pueden propagarse los potenciales de acción. Cuando un neurotransmisor, una hormona o una señal autorrítmica estimulan una fibra, el potencial de acción muscular se transmite a las fibras vecinas, que entonces se contraen simultáneamente, como una sola unidad.

El segundo tipo de tejido muscular liso, **tejido muscular liso de unidades múltiples** (**Figura 10.16b**), consiste en fibras individuales, cada una con sus propias terminaciones de neuronas motoras y con escasas uniones en hendidura entre fibras vecinas. La estimulación de una fibra muscular visceral provoca la contracción de muchas fibras adyacentes, pero la estimulación de una fibra de unidades múltiples causa la contracción de esa única fibra. El tejido muscular liso de unidades múltiples se localiza en las paredes de las grandes arterias, en las vías aéreas pulmonares, en los músculos erectores de los pelos que se insertan en los folículos pilosos, en los músculos del iris que regulan el diámetro pupilar y en el cuerpo ciliar que ajusta el foco del cristalino del ojo.

Histología del músculo liso

Una fibra de músculo liso relajado aislada tiene 30-200 μm de longitud. Es más gruesa en el medio (3-8 μm) y se adelgaza en cada extremo (**Figura 10.16c**). Dentro de cada fibra, existe un solo núcleo oval,

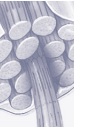
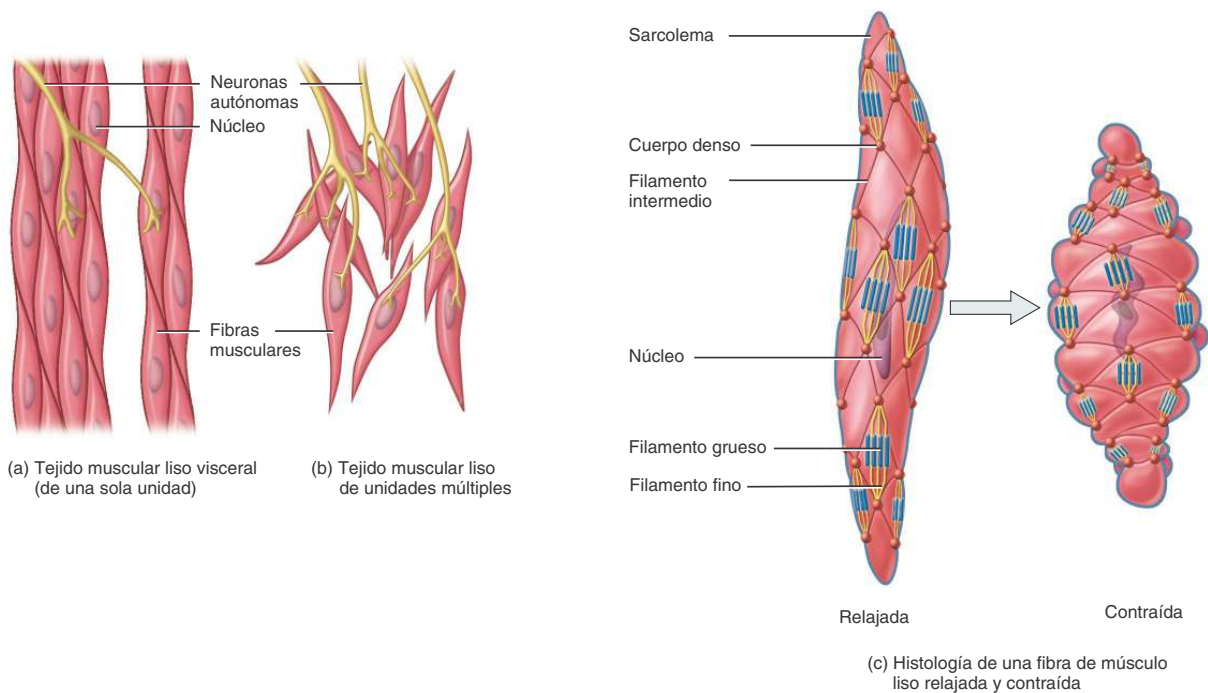


Figura 10.16 Tejido muscular liso. (a) Una neurona motora autónoma hace sinapsis con varias fibras del músculo liso visceral, y los potenciales de acción se propagan a las fibras vecinas a través de las uniones en hendidura. (b) Tres neuromas motoras autónomas hacen sinapsis con fibras del músculo liso de unidades múltiples individuales; la estimulación de una fibra de unidades múltiples causa contracción únicamente de esa fibra. (c) Fibra del músculo liso contraída y relajada. El Cuadro 4.9 muestra una microfotografía de tejido muscular liso.



Las fibras de músculo liso visceral se conectan entre sí mediante uniones en hendidura y se contraen como una sola unidad. Las fibras de músculo liso de unidades múltiples carecen de uniones en hendidura y se contraen en forma independiente.



¿Qué tipo de músculo liso se parece más al músculo cardíaco que al músculo esquelético, con respecto a su estructura y función?

de localización central. El sarcoplasma de las fibras del músculo liso contiene *filamentos gruesos* y *filamentos finos* en proporciones de 1:10 a 1:15, pero no están dispuestos en sarcómeros ordenados como en el músculo estriado. Las fibras del músculo liso también contienen *filamentos intermedios*. Como los distintos filamentos no tienen ningún patrón de superposición regular, las fibras del músculo liso no muestran estriaciones (véase Cuadro 4.9), lo que les da un aspecto liso. Tampoco presentan túbulos transversos y sólo cuentan con un retículo sarcoplasmático pequeño para almacenar Ca^{2+} . Aunque el tejido muscular liso no tiene túbulos transversos, hay pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática, similares a bolsas, denominadas *cavéolas* (*cavus*-, espacio), que contienen Ca^{2+} extracelular que puede ser utilizado para la contracción muscular.

En las fibras de músculo liso, los filamentos finos se unen a estructuras llamadas **cuerpos densos**, que son funcionalmente similares a los discos Z de las fibras musculares estriadas. Algunos cuerpos densos están dispersos en todo el sarcoplasma; otros están unidos al sar-

colema. Los haces de filamentos intermedios también se unen a los cuerpos densos y se extienden de un cuerpo denso a otro (Figura 10.16c). Durante la contracción, el mecanismo de deslizamiento de los filamentos que involucra a los filamentos gruesos y finos genera tensión que se transmite a los filamentos intermedios. A su vez, éstos traccionan de los cuerpos densos unidos al sarcolemma, lo que causa un acortamiento longitudinal de la fibra muscular. Cuando una fibra del músculo liso se contrae, rota como un tirabuzón. La fibra se enrolla en una hélice a medida que se contrae y rota en sentido opuesto cuando se relaja.

Fisiología del músculo liso

Si bien los principios de contracción son similares, el tejido muscular liso muestra algunas diferencias fisiológicas importantes respecto del tejido muscular cardíaco y esquelético. La contracción de una fibra del músculo liso comienza con mayor lentitud y persiste mucho

más que la contracción de una fibra del músculo esquelético. Otra diferencia es que el músculo liso se puede acortar y estirar en mayor grado que otros tipos de músculo.

Un aumento de la concentración de Ca^{2+} del citosol de una fibra del músculo liso inicia la contracción, al igual que en el músculo estriado. El músculo liso contiene pequeñas cantidades de retículo sarcoplasmático (el reservorio de Ca^{2+} del músculo estriado). Los iones de calcio fluyen hacia el citosol del músculo liso desde el líquido intersticial y desde el retículo sarcoplasmático. Como en las fibras de músculo liso no hay túbulos transversos (en cambio, hay cavéolas), el Ca^{2+} demora más en llegar a los filamentos del centro de la fibra y desencadenar el proceso contráctil. Esto explica, en parte, el comienzo lento de la contracción del músculo liso.

Varios mecanismos regulan la contracción y relajación de las fibras del músculo liso. En uno de estos mecanismos, una proteína reguladora denominada **calmodulina** se une al Ca^{2+} del citosol (recuerde que la troponina cumple esta función en las fibras del músculo estriado). Después de unirse al Ca^{2+} , la calmodulina activa una enzima denominada *cinasa de las cadenas livianas de miosina*. Esta enzima utiliza ATP para añadir un grupo fosfato a una parte de la cabeza de miosina. Una vez que se ha unido el grupo fosfato, la cabeza de miosina puede unirse a la actina, lo que posibilita la contracción. Como la cinasa de las cadenas livianas de miosina actúa lentamente, esto contribuye a la lentitud de la contracción del músculo liso.

Los iones de calcio no sólo ingresan lentamente en las fibras de músculo liso, sino que también salen lentamente de ellas, lo que retrasa la relajación. La presencia prolongada de Ca^{2+} en el citosol determina el **tono muscular liso**, un estado de contracción parcial permanente. Así, este tejido muscular puede mantener el tono durante períodos prolongados, lo que es importante en el tubo digestivo, donde las paredes mantienen una presión constante sobre el contenido del tubo, y en las paredes de los vasos sanguíneos llamados *arteriolas*, que mantienen una presión constante sobre la sangre.

La mayoría de las fibras del músculo liso se contraen o se relajan en respuesta a potenciales de acción del sistema nervioso autónomo. Además, muchas fibras del músculo liso se contraen o se relajan en respuesta a distensión, a hormonas o a factores locales, como cambios de los niveles de pH, oxígeno y dióxido de carbono, temperatura y concentraciones de iones. Por ejemplo, la hormona adrenalina, liberada por la médula suprarrenal, causa relajación del músculo liso de las vías aéreas y de algunas paredes de vasos sanguíneos (los que tienen los denominados receptores β_2 ; véase Cuadro 15.2).

A diferencia de las fibras del músculo estriado, las fibras del músculo liso pueden presentar un estiramiento considerable y mantener, aun así, su función contráctil. Cuando las fibras del músculo liso están estiradas, primero se contraen, lo que desarrolla mayor tensión. En el término de un minuto aproximadamente, la tensión disminuye. Este fenómeno, que se conoce como **respuesta tensión-relajación**, permite que el músculo liso presente grandes cambios de longitud, pero que conserve su capacidad de contraerse de manera eficaz. Así, aunque el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos huecos, como el estómago, el intestino y la vejiga se puede distender, la presión sobre su contenido apenas se modifica. Después de que el órgano se vacía, el músculo liso de la pared recupera su longitud inicial, y la pared conserva su firmeza.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las diferencias entre músculo liso visceral y músculo liso de unidades múltiples?
- ¿En qué se asemejan el músculo esquelético y el músculo liso? ¿En qué se diferencian?

10.10 REGENERACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR

■ OBJETIVO

- Explicar cómo se regenera una fibra muscular.

Como las fibras esqueléticas maduras han perdido su capacidad de división celular, el crecimiento del músculo esquelético después del nacimiento se debe fundamentalmente a la **hipertrofia**, el agrandamiento de las células existentes, más que a la **hiperplasia**, un aumento de la cantidad de fibras. Las células satélite se dividen con lentitud y se fusionan con las fibras existentes para ayudar al crecimiento muscular y a la reparación de las fibras dañadas. Así, el tejido muscular esquelético puede regenerarse sólo en un grado limitado.

Hasta hace poco tiempo, se consideraba que las fibras de músculo cardíaco dañadas no podían ser reemplazadas, y que la curación tenía lugar exclusivamente por fibrosis, la formación de tejido cicatrizal. Nuevas investigaciones descritas en el Capítulo 20 indican que, en ciertas circunstancias, el tejido muscular cardíaco puede regenerarse. Además, las fibras de músculo cardíaco pueden presentar hipertrofia en respuesta a la mayor carga de trabajo. De ahí que muchos deportistas tengan cardiomegalia.

El tejido muscular liso, así como los tejidos musculares esquelético y cardíaco, puede hipertrofiarse. Además, ciertas fibras de músculo liso, como las del útero, conservan su capacidad de división y, por ende, pueden crecer mediante hiperplasia. Asimismo, pueden originarse nuevas fibras de músculo liso a partir de células denominadas *pericitos*, células madre asociadas con capilares sanguíneos y pequeñas venas. Las fibras del músculo liso también pueden proliferar en ciertas condiciones patológicas, como en la aterosclerosis (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, en el Capítulo 20). En comparación con los otros dos tipos de tejido muscular, el tejido muscular liso tiene una capacidad de regeneración mayor que, aun así, es limitada respecto de la de otros tejidos, por ejemplo, el epitelio.

El Cuadro 10.5 resume las principales características de los tres tipos de tejido muscular.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tipo de tejido muscular tiene la máxima capacidad de regeneración?

10.11 DESARROLLO DEL MÚSCULO

■ OBJETIVO

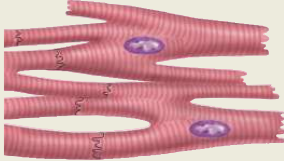
- Describir el desarrollo de los músculos.

Excepto por músculos como los del iris de los ojos y los erectores de los pelos, insertos en los folículos pilosos, todos los músculos del cuerpo derivan del **mesodermo**. A medida que se desarrolla el mesodermo, parte de él se dispone en columnas densas a uno y otro lado del sistema nervioso en desarrollo. Estas columnas de mesodermo se segmentan en una serie de estructuras cúbicas denominadas **somitas** (Figura 10.17a). El primer par de somitas aparece en el día 20 de desarrollo embrionario. Con el tiempo, se forman de 42 a 44 pares de somitas hacia el final de la quinta semana. El número de somitas se puede correlacionar con la edad aproximada del embrión.



CUADRO 10.5

Resumen de las principales características de los tres tipos de tejido muscular

CARACTERÍSTICA	MÚSCULO ESQUELÉTICO	MÚSCULO CARDÍACO	MÚSCULO LISO
Aspecto y características microscópicas	Fibra cilíndrica larga con numerosos núcleos de localización periférica; no ramificada; estriada.	Fibra cilíndrica ramificada, con un núcleo de localización central; discos intercalados unen fibras vecinas; estriada.	Fibra más gruesa en el medio, aguzada en cada extremo, con un núcleo de posición central; no estriada.
			
Localización	La mayoría de las veces, inserta por tendones en los huesos.	Corazón.	Paredes de vísceras huecas, vías aéreas, vasos sanguíneos, iris y cuerpo ciliar del ojo, músculos erectores de los folículos pilosos.
Diámetro de la fibra	Muy grande (10-100 μm).	Grande (10-20 μm).	Pequeño (3-8 μm).
Componentes de tejido conectivo	Endomisio, perimisio y epimisio.	Endomisio y perimisio.	Endomisio.
Longitud de la fibra	Muy grande (100 μm -30 cm = 12 pulgadas).	Grande (50-100 μm).	Intermedia (30-200 μm).
Proteínas contráctiles organizadas en sarcómeros	Sí.	Sí.	No.
Reticulo sarcoplasmático	Abundante.	Algo.	Muy escaso.
Presencia de túbulos transversos	Sí, alineados con cada unión banda A-I.	Sí, alineados con cada disco Z.	No.
Uniones entre las fibras	Ninguna.	Los discos intercalados contienen uniones en hendidura y desmosomas.	Uniones en hendidura en el músculo liso visceral; ninguna en el músculo liso de unidades múltiples.
Automatismo	No.	Sí.	Sí, en el músculo liso visceral.
Fuente de Ca^{2+} para la contracción	Reticulo sarcoplasmático.	Reticulo sarcoplasmático y líquido intersticial.	Reticulo sarcoplasmático y líquido intersticial.
Proteínas regulatorias para la contracción	Troponina y tropomiosina.	Troponina y tropomiosina.	Calmodulina y cinasa de las cadenas livianas de miosina.
Velocidad de contracción	Rápida.	Moderada.	Lenta.
Control nervioso	Voluntario (sistema nervioso somático).	Involuntario (sistema nervioso autónomo).	Involuntario (sistema nervioso autónomo).
Regulación de la contracción	Acetilcolina liberada por neuronas motoras somáticas.	Acetilcolina y noradrenalina liberadas por neuronas motoras autónomas; varias hormonas.	Acetilcolina y noradrenalina liberadas por neuronas motoras autónomas; varias hormonas; cambios químicos locales; estiramiento.
Capacidad de regeneración	Limitada, mediante células satélite.	Limitada, en ciertas condiciones.	Considerable (en comparación con otros tejidos musculares, pero limitada respecto del epitelio), a través de los pericitos.

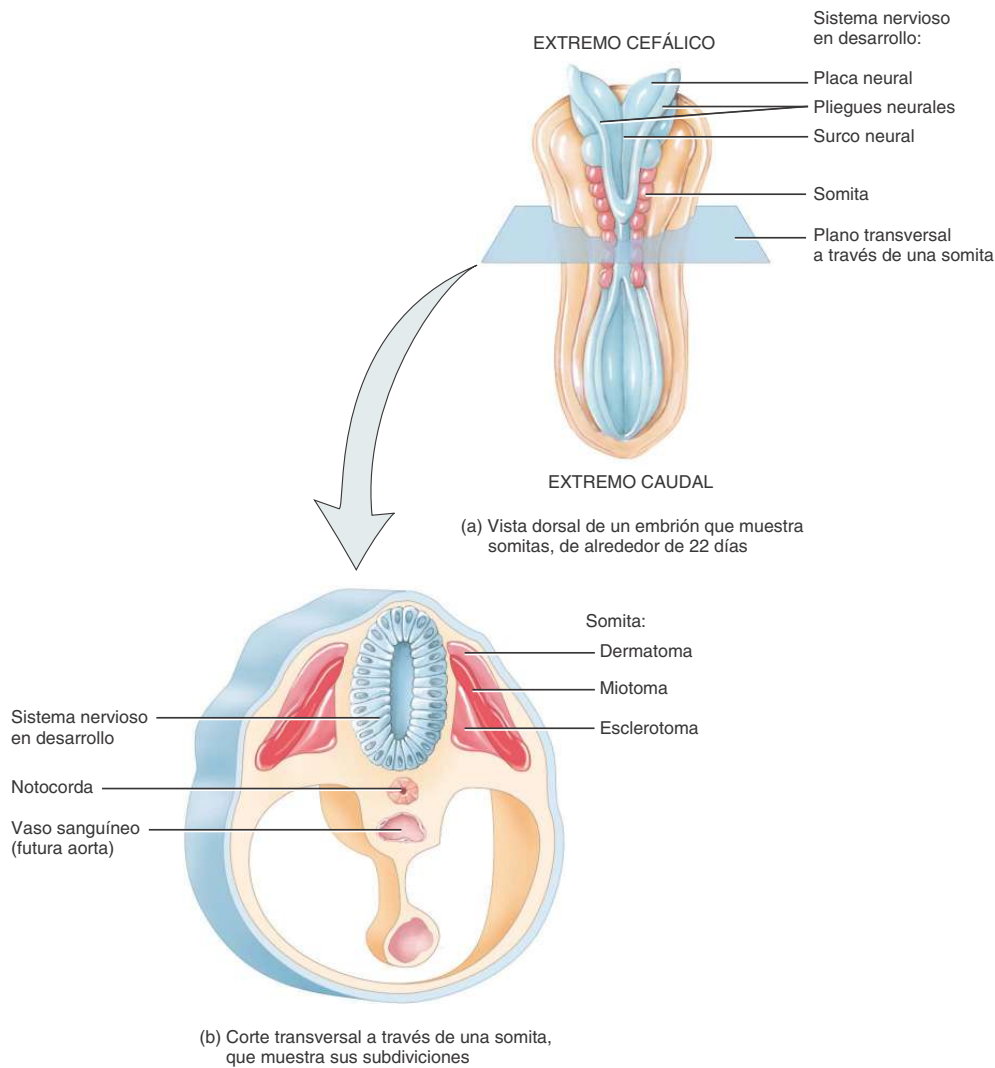
Las células de una somita se diferencian en tres regiones: 1) **miotoma**, que, como sugiere el nombre, forma los músculos esqueléticos de la cabeza, el cuello y los miembros; 2) **dermatoma**, que forma los

tejidos conectivos, incluida la dermis de la piel y 3) **esclerotoma**, que da origen a las vértebras (Figura 10.17b, c).

El *músculo cardíaco* se desarrolla a partir de **células mesodérmicas**

Figura 10.17 Localización y estructura de las somitas, estructuras clave en el desarrollo del sistema muscular.

La mayoría de los músculos derivan del mesodermo.



¿Qué parte de una somita se diferencia a músculo esquelético?

que migran hacia el corazón en desarrollo y lo envuelven mientras éste todavía no late y consiste en **tubos cardíacos endocárdicos** (véase la [Figura 20.19](#)).

El **músculo liso** se desarrolla a partir de **células mesodérmicas** que migran hacia el tubo digestivo y a las vísceras en desarrollo, y los envuelven.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

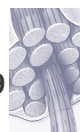
27. ¿Qué estructuras se desarrollan a partir de miotomas, dermatomas y esclerotomas?

10.12 ENVEJECIMIENTO Y TEJIDO MUSCULAR

OBJETIVO

- Explicar los efectos del envejecimiento sobre el músculo esquelético.

Entre los 30 y 50 años de edad, los seres humanos sufren una pérdida lenta y progresiva de masa muscular esquelética que es remplazada, en gran medida, por tejido conectivo fibroso y tejido adiposo. Se



considera que, durante estos años, se pierde alrededor del 10% de masa muscular. En parte, esta declinación puede deberse a menores niveles de actividad física. Una disminución de la fuerza máxima, un enlentecimiento de los reflejos musculares y una pérdida de flexibilidad acompañan la pérdida de masa muscular. Con el envejecimiento, parece aumentar la cantidad relativa de fibras oxidativas lentas (OL). Esto puede deberse a la atrofia de los otros tipos de fibra o a su conversión en fibras oxidativas lentas. Generalmente, se pierde otro 40% de músculo entre los 50 y 80 años de edad. Usualmente, las personas no perciben pérdida de fuerza muscular hasta alcanzar los 60-65 años de edad. En ese momento, es muy común que los músculos de los miembros inferiores se debiliten antes que los de los miembros superiores. Así, la independencia de los ancianos se puede ver afectada por la dificultad para subir escaleras o incorporarse de una posición sedente.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Las anomalías funcionales del músculo esquelético pueden deberse a enfermedad o daño de cualquiera de los componentes de una unidad motora: neuronas motoras somáticas, uniones neuromusculares o fibras musculares. El término **enfermedad neuromuscular** incluye trastornos de los 3 sitios; el término **miopatía** (*patía*-, enfermedad) implica una enfermedad o trastorno del tejido muscular esquelético en sí mismo.

Miastenia grave

La **miastenia grave** (*mas*-, músculo; *-a*, sin; *-stenia*, fuerza) es una enfermedad autoinmunitaria que produce daño crónico y progresivo de la unión neuromuscular. El sistema inmunitario produce, inadecuadamente, anticuerpos que se unen a algunos receptores colinérgicos y los bloquean, lo que reduce la cantidad de receptores colinérgicos funcionales en las placas motoras de los músculos esqueléticos (véase la **Figura 10.9**). Como el 75% de los pacientes con miastenia grave presentan hiperplasia o tumores del timo, se considera que las anomalías tímicas causan el trastorno. A medida que progresa la patología, se pierden más receptores colinérgicos. Así, los músculos se vuelven cada vez más débiles, se fatigan con mayor facilidad y, con el tiempo, pueden dejar de funcionar.

La miastenia grave afecta a alrededor de 1 en 10 000 personas y es más común en las mujeres, en general de 20 a 40 años en el momento del comienzo; generalmente, los hombres tienen de 50 a 60 años en el momento del comienzo. La mayoría de las veces, afecta los músculos de la cara y del cuello. Los primeros síntomas consisten en debilidad de los músculos oculares, lo que puede provocar diplopía, y debilidad de los músculos de la garganta, que puede causar dificultad deglutoria. Más adelante, la persona tiene dificultad para masticar y hablar. Con el tiempo, puede haber compromiso de los músculos de los miembros. La muerte suele sobrevenir por parálisis de los músculos respiratorios, pero a menudo el trastorno no evoluciona hacia ese estadio.

Los fármacos anticolinesterásicos, como la piridostigmina (Mestinon) o la neostigmina, la primera línea de tratamiento, actúan como inhibidores de la acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la ACh. Por lo tanto, los inhibidores aumentan el nivel de ACh disponible para unirse a los receptores todavía funcionales. Más recientemente, se han empleado con éxito esteroides, como la prednisona, para reducir los niveles de anticuerpos. Otro tratamiento es la plasmaféresis, un procedimiento que elimina anticuerpos de la sangre. Con frecuencia, resulta útil la resección quirúrgica del timo (timectomía).

Distrofia muscular

El término **distrofia muscular** (*dis*-, dificultad; *-trofia*, nutrición) hace referencia a un grupo de enfermedades miodestructivas hereditarias,

Asumiendo que no existe ninguna patología crónica en la que esté contraindicado el ejercicio, éste ha mostrado ser eficaz a cualquier edad. Las actividades aeróbicas y los programas de entrenamiento de fuerza son eficaces en personas mayores y pueden enlentecer o, incluso, revertir la declinación del rendimiento muscular asociada con la edad.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

28. ¿Por qué la fuerza muscular disminuye con la edad?
29. ¿Por qué piensa que una persona sana de 30 años puede levantar una carga de 11 kg (25 libras) con mayor facilidad que una persona de 80 años?

que causan degeneración progresiva de las fibras de músculo esquelético. La forma más común de distrofia muscular es la **distrofia muscular de Duchenne** o **DMD**. Como el gen mutado se encuentra en el cromosoma X, y como los hombres tienen un solo cromosoma X, la DMD afecta casi exclusivamente a hombres (la herencia ligada al sexo se considera en el Capítulo 29). En todo el mundo, aproximadamente de 1 de cada 3 500 recién nacidos de sexo masculino –cerca de 21 000 en total– nacen con DMD cada año. Por lo general, el trastorno se manifiesta entre los 2 y 5 años, cuando los padres advierten que el niño se cae con frecuencia y tiene dificultad para correr, saltar o saltar en un pie. A los 12 años, la mayoría de los varones con DMD no puede caminar. Generalmente, la muerte sobreviene a los 20 años de edad por insuficiencia respiratoria o cardíaca.

En la DMD, el gen que codifica la proteína distrofina presenta una mutación, de manera que hay escasa cantidad o nada de distrofina en el sarcolema. Sin el efecto de refuerzo de la distrofina, el sarcolema se desgarrará con facilidad durante la contracción muscular, lo que provoca la rotura y muerte de las fibras musculares. El gen de la distrofina se descubrió en 1987; y en 1990, se realizaron los primeros intentos de indicar terapia génica a los pacientes con DMD. Se inyectaron los músculos de tres varones que padecían DMD con mioblastos portadores de genes de distrofina funcionales, pero sólo unas pocas fibras musculares adquirieron la capacidad de producir distrofina. También fracasaron ensayos clínicos similares con otros pacientes. Un enfoque alternativo del problema consiste en hallar una manera de inducir a las fibras musculares a producir la proteína **utrofina**, que es similar a la distrofina. Los experimentos en ratones con deficiencia de distrofina sugieren que este enfoque puede ser útil.

Contracciones anormales del músculo esquelético

Una clase de contracción muscular anormal es un **espasmo**, una contracción involuntaria súbita de un solo músculo de un gran grupo de músculos. Una contracción espasmódica dolorosa se denomina **calambre**. Los calambres pueden ser causados por flujo sanguíneo inadecuado a un músculo, uso desmedido de un músculo, deshidratación, lesión, mantenimiento de una determinada posición durante períodos prolongados y bajos niveles de electrolitos, por ejemplo potasio. Un **tic** es una contracción espasmódica involuntaria de músculos que, habitualmente, se encuentran bajo control voluntario. La contracción del párpado y los músculos faciales son ejemplos de tics. Un **temblor** es una contracción rítmica, involuntaria, sin sentido, que provoca un movimiento de estremecimiento o agitación. Una **fasciculación** es una contracción involuntaria, breve, de toda una unidad motora, que es visible bajo la piel; aparece de manera irregular y no se asocia con movimiento del músculo afectado. Las fasciculaciones pueden observarse en la esclerosis múltiple (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, en el Capítulo 12)

o en la esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig, véase Correlación clínica: Esclerosis lateral amiotrófica, en el Capítulo 16). Una **fibrilación** es una contracción espontánea de una sola fibra mus-

cular que no es visible bajo la piel, pero puede ser registrada por electromiografía. Las fibrilaciones pueden indicar destrucción de las neuronas motoras.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Contractura de Volkmann Acortamiento permanente (contractura) de un músculo debido al remplazo de fibras musculares destruidas por tejido conectivo fibroso, que carece de extensibilidad. Generalmente, se produce en los músculos flexores del antebrazo. La destrucción de las fibras musculares puede ser secundaria a interferencia de la circulación causada por un vendaje ajustado, un trozo de elástico o una escayola.

Mialgia (algia-, dolor) Dolor muscular o asociado con los músculos.

Mioma (oma-, tumor) Tumor de tejido muscular.

Miomalacia (malacia-, reblandecimiento) Reblandecimiento patológico del tejido muscular.

Miositis (itis-, inflamación) Inflamación de las fibras (células) musculares.

Miotonía (tonía-, tensión) Aumento de la excitabilidad y contractilidad muscular, con menor capacidad de relajación; espasmo tónico del músculo.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. El movimiento es el resultado de la contracción y relajación alternante de los músculos, que representan el 40-50% del peso corporal total.
2. La función primordial del músculo es convertir energía química en energía mecánica para realizar trabajo.

10.1 Reseña sobre el tejido muscular

1. Los tres tipos de tejido muscular son esquelético, cardíaco y liso. El tejido muscular esquelético está inserto principalmente en los huesos; es estriado y voluntario. El tejido muscular cardíaco forma la pared del corazón; es estriado e involuntario. El tejido muscular liso se localiza fundamentalmente en los órganos internos; no es estriado (liso) y es involuntario.
2. Mediante la contracción y la relajación, el tejido muscular realiza cuatro funciones importantes: producir movimientos musculares; estabilizar posiciones del cuerpo; movilizar sustancias dentro del organismo y regular el volumen de los órganos; y generar calor.
3. Cuatro propiedades especiales del tejido muscular son: 1) excitabilidad eléctrica, la propiedad de responder a estímulos generando potenciales de acción, 2) contractilidad, la capacidad de generar tensión para realizar trabajo, 3) extensibilidad, la capacidad de ser extendido (estirado), y 4) elasticidad, la capacidad de recuperar la forma original después de la contracción o de la extensión.

10.2 Tejido muscular esquelético

1. La capa subcutánea separa la piel de los músculos, suministra una vía a los vasos sanguíneos y los nervios de los músculos para ingresar en los músculos y salir de ellos, y protege al tejido muscular de traumatismos físicos. La fascia reviste la pared del cuerpo y los miembros, rodea y sostiene los músculos, permite su libre movimiento, transporta nervios y vasos sanguíneos, y llena el espacio entre los músculos.
2. Los tendones y las aponeurosis son extensiones de tejido conectivo más allá de las fibras musculares, que insertan el músculo en el hueso o en otro músculo. Generalmente, un tendón es una estructura cordiforme; una aponeurosis es ancha y plana.
3. Los músculos esqueléticos están bien innervados e irrigados. Cada nervio que ingresa en un músculo esquelético suele estar acompañado de una arteria y una o dos venas.
4. Las neuronas motoras somáticas envían impulsos nerviosos que estimulan la contracción del músculo esquelético.
5. Los capilares sanguíneos transportan oxígeno y nutrientes, y eliminan calor y productos de desecho del metabolismo muscular.
6. Las principales células del tejido muscular esquelético se denominan fibras musculares esqueléticas. Cada fibra muscular contiene 100 o más núcleos, porque se origina de la fusión de numerosos mioblastos. Las células satélite son mioblastos que persisten luego del nacimiento. El sarcolema es la membrana plasmática de la fibra muscular; rodea el sarcoplasma. Los túbulos transversos son invaginaciones del sarcolema.
7. Cada fibra (célula) muscular contiene cientos de miofibrillas, los elementos contráctiles del músculo esquelético. Cada miofibrilla está rodeada por el retículo sarcoplasmático (RS). Dentro de una miofibrilla, hay filamentos finos y gruesos, dispuestos en compartimentos denominados sarcómeros.
8. La superposición de filamentos gruesos y finos produce estriaciones. Las bandas A, más oscuras, alternan con bandas I, más claras. El Cuadro 10.1 resume los componentes del sarcómero.
9. Las miofibrillas están compuestas por tres tipos de proteínas: contráctiles, regulatorias y estructurales. Las proteínas contráctiles son la miosina (filamento grueso) y la actina (filamento fino). Las proteínas regulato-



rias son la tropomiosina y la troponina, las dos forman parte del filamento fino. Las proteínas estructurales son la titina (une el disco Z a la línea M y estabiliza el filamento grueso), la miomesina (forma la línea M), la nebulina (fija los filamentos finos a los discos Z y regula la longitud de los filamentos finos durante el desarrollo) y la distrofina (conecta los filamentos finos con el sarcolema). El Cuadro 10.2 resume los diferentes tipos de proteínas de las fibras del músculo esquelético. El Cuadro 10.3 resumen los niveles de organización dentro de un músculo esquelético.

10. Las cabezas de miosina que se proyectan contienen sitios de unión a actina y de unión a ATP, y son las proteínas motoras que impulsan la contracción muscular.

10.3 Contracción y relajación de las fibras musculares esqueléticas

1. La contracción muscular se produce porque se unen puentes cruzados a los filamentos finos y “caminan” a lo largo de ellos en ambos extremos de un sarcómero, lo que arrastra progresivamente a los filamentos finos hacia el centro del sarcómero. A medida que los filamentos finos se deslizan hacia el interior, los discos Z se aproximan, y se acorta el sarcómero.
2. El ciclo de contracción es la secuencia repetitiva de eventos que causa deslizamiento de los filamentos: 1) la ATPasa hidroliza el ATP de la miosina, que se carga de energía, 2) la cabeza de miosina se une a la actina y forma un puente cruzado, 3) el puente cruzado genera fuerza a medida que rota hacia el centro del sarcómero (contracción), y 4) la unión de ATP a la cabeza de miosina la desacopla de la actina. La cabeza de miosina vuelve a hidrolizar el ATP, regresa a su posición original y se une a un nuevo sitio de la actina mientras continúa el ciclo.
3. Un aumento de la concentración de Ca^{2+} del citosol inicia el deslizamiento de los filamentos; una disminución interrumpe el proceso de deslizamiento.
4. El potencial de acción muscular que se propaga hacia el sistema de túbulos T provoca la apertura de los canales de liberación de Ca^{2+} de la membrana del RS. Los iones de calcio difunden del RS al sarcoplasma y se combinan con la troponina. Esta unión desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de la actina.
5. Las bombas de transporte activo de Ca^{2+} extraen continuamente Ca^{2+} del sarcoplasma hacia el RS. Cuando disminuye la concentración de iones de calcio del sarcoplasma, la tropomiosina se vuelve a deslizarse y bloquea los sitios de unión a miosina, y la fibra muscular se relaja.
6. Una fibra muscular desarrolla la tensión máxima cuando existe una zona de superposición óptima entre filamentos gruesos y finos. Esta dependencia es la relación longitud-tensión.
7. La unión neuromuscular (UNM) es la sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética. La UNM incluye las terminaciones axónicas y los bulbos sinápticos terminales de una neurona motora, además de la placa motora adyacente del sarcolema de la fibra muscular.
8. Cuando un impulso nervioso alcanza los bulbos sinápticos terminales de una neurona motora somática, desencadena la exocitosis de las vesículas sinápticas, que liberan acetilcolina (ACh). La ACh difunde a través de la hendidura sináptica y se une a los receptores colinérgicos, lo que inicia un potencial de acción muscular. Luego, la acetilcolinesterasa degrada con rapidez la ACh en sus componentes.

10.4 Metabolismo muscular

1. Las fibras musculares tienen 3 fuentes de producción de ATP: creatina, respiración celular anaeróbica y respiración celular aeróbica.
2. La creatinasa cataliza la transferencia de un grupo fosfato de alta energía de la fosfocreatina al ADP para formar nuevas moléculas de ATP. En conjunto, la fosfocreatina y el ATP aportan energía suficiente para una contracción muscular máxima de alrededor de 15 segundos.
3. La glucosa es convertida en ácido pirúvico mediante las reacciones de la glucólisis, que dan origen a 2 ATP sin consumir oxígeno. Esta respiración celular anaeróbica puede aportar energía suficiente para 30-40 segundos de actividad muscular máxima.
4. La actividad muscular que tiene lugar durante un período prolongado depende de la respiración celular aeróbica, reacciones mitocondriales que requieren oxígeno para producir ATP.
5. La fatiga muscular es la incapacidad del músculo de contraerse energéticamente después de actividad prolongada.
6. El alto consumo de oxígeno después del ejercicio se denomina consumo de oxígeno durante la recuperación.

10.5 Control de la tensión muscular

1. Una neurona motora y las fibras que estimula forman una unidad motora. Una sola unidad motora puede contener tan solo 2 o hasta 3 000 fibras musculares.
2. Reclutamiento es el proceso de aumentar el número de unidades motoras activas.
3. Una contracción aislada es una contracción breve de todas las fibras musculares de una unidad motora, en respuesta a un único potencial de acción.
4. El registro de una contracción se denomina miograma. Consiste en un período latente, un período de contracción y uno de relajación.
5. La suma de ondas es el aumento de la fuerza de una contracción cuando llega un segundo estímulo antes de que la fibra muscular se haya relajado completamente luego de un estímulo previo.

6. Los estímulos repetidos pueden causar tetania no fusionada (incompleta), una contracción muscular sostenida con relajación parcial entre los estímulos. Los estímulos a repetición más rápidos provocan tetania fusionada (completa), una contracción sostenida sin relajación parcial entre los estímulos.
7. La activación involuntaria continua de un pequeño número de unidades motoras genera el tono muscular, que es esencial para mantener la postura.
8. En una contracción isotónica concéntrica, el músculo se acorta para producir movimiento y reducir el ángulo en una articulación. Durante una contracción isotónica excéntrica, el músculo se elonga.
9. Las contracciones isométricas, en las que se genera tensión sin que el músculo modifique su longitud, son importantes porque estabilizan algunas articulaciones mientras se mueven otras.

10.6 Tipos de fibras musculares esqueléticas

1. Sobre la base de su estructura y función, las fibras musculares esqueléticas se clasifican en fibras oxidativas lentas (OL), oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR) y glucolíticas rápidas (GR).
2. La mayoría de los músculos esqueléticos contienen una mezcla de los tres tipos de fibras. Sus proporciones varían según la acción habitual del músculo.
3. Las unidades motoras de un músculo son reclutadas en el siguiente orden: primero, las fibras OL; después, las fibras OGR; y por último, las fibras GR.
4. El Cuadro 10.4 resume los tres tipos de fibras musculares esqueléticas.

10.7 Ejercicio y tejido muscular esquelético

1. Distintos tipos de ejercicio pueden inducir cambios de las fibras de un músculo esquelético. Los ejercicios de tipo resistencia (aeróbicos) causan una transformación gradual de algunas fibras glucolíticas rápidas (GR) en fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR).
2. Los ejercicios que requieren mucha fuerza durante períodos breves producen un aumento del tamaño y la fuerza de las fibras glucolíticas rápidas (GR). El aumento de tamaño se debe a la mayor síntesis de filamentos gruesos y finos.

10.8 Tejido muscular cardíaco

1. El músculo cardíaco se localiza únicamente en el corazón. Las fibras musculares cardíacas tienen la misma disposición de actina y miosina, y las mismas bandas, zonas y discos Z que las fibras musculares esqueléticas. Las fibras se conectan entre sí mediante discos intercalados, que contienen desmosomas y uniones en hendidura.
2. El tejido muscular cardíaco permanece contraído durante un período de 10 a 15 veces más prolongado que el tejido muscular esquelético, debido a la llegada prolongada de Ca^{2+} al sarcoplasma.
3. El tejido muscular cardíaco se contrae cuando es estimulado por sus propias fibras autorrítmicas. Dada su actividad rítmica continua, el músculo cardíaco depende de la respiración celular aeróbica para generar ATP.

10.9 Tejido muscular liso

1. El músculo liso no es estriado y es involuntario.
2. Las fibras musculares lisas contienen filamentos intermedios y cuerpos densos; la función de los cuerpos densos es similar a la de los discos Z del músculo estriado.
3. El músculo liso visceral (de una sola unidad) se localiza en las paredes de las vísceras huecas y de pequeños vasos sanguíneos. Muchas fibras forman una red que se contrae simultáneamente.
4. El músculo liso de unidades múltiples se localiza en los grandes vasos sanguíneos, las vías aéreas pulmonares de gran calibre, los músculos erectores de los pelos y en el ojo, donde regula el diámetro de la pupila y enfoca el cristalino. Las fibras operan de manera independiente pero no simultánea.
5. La duración de la contracción y la relajación del músculo liso es más prolongada que la del músculo esquelético, puesto que el Ca^{2+} demora más en alcanzar los filamentos.
6. Las fibras de músculo liso se contraen en respuesta a impulsos nerviosos, hormonas y factores locales.
7. Las fibras de músculo liso pueden estirarse considerablemente y mantener, aun así, su función contráctil.

10.10 Regeneración del tejido muscular

1. Las fibras de músculo esquelético no se pueden dividir y tienen una limitada capacidad de regeneración; las fibras de músculo cardíaco se pueden regenerar en algunas circunstancias; y las fibras de músculo liso tienen la mejor capacidad de división y regeneración.
2. El Cuadro 10.5 resume las principales características de los 3 tipos de tejido muscular.

10.11 Desarrollo del músculo

1. Con escasas excepciones, el músculo se desarrolla a partir del mesodermo.
2. Los músculos esqueléticos de la cabeza y del cuello se desarrollan a partir del mesodermo general. Otros músculos esqueléticos se desarrollan a partir del mesodermo de las somitas.